

## 实验物理中的统计方法

## 23 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 3 题在 PDF 中仅记为“忘了，但是既然忘了那应该是水题”。

1. 两个物理量  $X$  和  $Y$ ，不确定度分别为  $\sigma_X, \sigma_Y$ ，给出  $X - Y$  的不确定度。

解答：

若  $X, Y$  独立，则

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}.$$

更一般地，

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2 \operatorname{Cov}(X, Y)}.$$

2. 设  $X$  满足自由度为  $2n$  的卡方分布，则  $n$  很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$  满足什么分布？

解答：

因为  $E[X] = 2n$ ,  $\operatorname{Var}(X) = 4n$ ，标准化后按中心极限定理（或卡方分布渐近正态）有

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

3. 忘了，但是既然忘了那应该是水题。

解答：

上传稿未保留题面。

上传稿未保留题面。

4.  $X$  满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (\theta > -1)$$

样本容量  $n$ ，求矩估计量与极大似然估计量。

解答：

有

$$E[X] = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}.$$

令  $\bar{X} = E[X]$ ，得矩估计

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta, \quad \ell(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

求导并令零：

$$\frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

故极大似然估计

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1.$$

5. 假设检验的时候, 若原假设为真又被拒绝了, 叫做\_\_\_\_。若原假设为假又被接受了叫做\_\_\_\_。怎么同时减少犯这两个错误的概率?

解答:

前者为第一类错误 (弃真), 后者为第二类错误 (存伪)。在样本量固定时两者常此消彼长; 若希望二者同时减小, 通常要增加样本量, 或利用更强的先验信息/更优检验。

前者为第一类错误 (弃真), 后者为第二类错误 (存伪)。在样本量固定时两者常此消彼长; 若希望二者同时减小

6. 泊松分布的随机变量测到了  $n$ , 求均值的极大似然估计。证明它是有效估计量。(给了 RCF 不等式)

解答:

单次观测  $X = n$ , 似然为

$$L(\lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}, \quad \ell(\lambda) = -\lambda + n \ln \lambda - \ln n!.$$

令  $\ell'(\lambda) = 0$  得

$$\hat{\lambda} = n.$$

又因  $E[X] = \lambda$ ,  $\text{Var}(X) = \lambda$ , 所以  $\hat{\lambda} = X$  无偏, 且 Fisher 信息

$$I(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$$

(单个样本), 故 Cramér-Rao 下界为

$$\frac{1}{I(\lambda)} = \lambda.$$

而

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \text{Var}(X) = \lambda,$$

恰好达到下界, 所以是有效估计量。

7. 从一个班抽出 25 名学生的数学成绩, 样本均值为 84 分, 标准差为 8 分, 已知年段的数学成绩满足均值为 87 分的标准正态分布, 问能否在 90% 的置信水平下确定该班级的数学成绩均值为 87 分? (给了  $t$  分布的分位数)

解答:

作双侧  $t$  检验:

$$H_0: \mu = 87, \quad T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{84 - 87}{8/5} = -1.875.$$

自由度 24, 双侧显著性水平 0.1 的临界值约为  $t_{0.95}(24) \approx 1.711$ 。由于

$$|T| = 1.875 > 1.711,$$

故拒绝  $H_0$ 。也即: 在 90% 置信水平下, 不能认为该班均值为 87。

8. (茆诗松概统例题) 随机变量  $X$  满足  $[0, \theta]$  上的均匀分布。现抽了  $n$  个样本  $X_1, \dots, X_n$ :

(a) 求  $\theta$  的极大似然估计  $\hat{\theta}$ , 求  $Y = \hat{\theta}/\theta$  的概率密度函数  $g(y)$ 。

(b) 考虑  $\hat{\theta}$  乘一个常数, 构成新的估计量, 使得它无偏。应该乘多少? 新的估计量和 (a) 中的哪个更有效?

(c) 利用  $Y$  给出  $\theta$  的置信水平  $1 - \alpha$  的置信区间。又提供了 10 个测量结果, 给出此时的 95% 置信区间。

解答:

(1) 似然在  $\theta \geq Y$  时为  $L(\theta) = \theta^{-n}$ , 故

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = Y$$

又

$$P(Y \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n, \quad 0 < y < \theta,$$

故

$$g(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta$$

(2)

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad c = \frac{n+1}{n}.$$

故无偏估计量为

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}Y$$

且

$$\text{Var}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}, \quad \text{MSE}(Y) = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

当  $n > 1$  时,

$$\frac{1}{n(n+2)} < \frac{2}{(n+1)(n+2)},$$

故

$\tilde{\theta}$  比  $Y$  更有效 (按 MSE 比较)。

(3) 由  $Y/\theta$  的分布与  $\theta$  无关, 取等尾区间:

$$P\left((\alpha/2)^{1/n} \leq \frac{Y}{\theta} \leq (1 - \alpha/2)^{1/n}\right) = 1 - \alpha.$$

故可得

$$\theta \in \left[\frac{Y}{(1 - \alpha/2)^{1/n}}, \frac{Y}{(\alpha/2)^{1/n}}\right]$$

上传稿未给出那 10 个样本值, 因此无法继续代入得到数值区间。

9. 做小车匀速直线运动的实验, 已知小车在  $t = 0$  时通过  $d = 0$  (但这不视为实验数据), 测了 6 组  $(d, t)$  值。估计  $t$  测量的不确定度为 0.1 s, 用最小二乘法估计小车的速度, 并给出  $\chi^2_{\min}$  值。

解答:

因误差在  $t$  上, 宜写成模型

$$t_i = \frac{d_i}{v} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_t^2).$$

令  $k = 1/v$ , 则

$$\chi^2(k) = \sum_{i=1}^6 \frac{(t_i - kd_i)^2}{\sigma_t^2}.$$

最小二乘解为

$$\hat{k} = \frac{\sum d_i t_i}{\sum d_i^2}, \quad \hat{v} = \frac{\sum d_i^2}{\sum d_i t_i}.$$

代回得

$$\chi_{\min}^2 = \frac{1}{\sigma_t^2} \left( \sum t_i^2 - \frac{(\sum d_i t_i)^2}{\sum d_i^2} \right)$$

上传稿未附 6 组数据，因此不能化为数值。

10. 探测器探测质子衰变（极其稀有的事件，可认为事例数满足泊松分布）。探测器探测 1 吨水，其中有大约  $6 \times 10^{23}$  个质子。等了一年观察到 7 个事例。不考虑本底，给出质子寿命的 90% 置信区间。（给了泊松分布和卡方分布累积分布函数的关系和卡方分布的分位数）

解答：

若衰变事例数  $N \sim \text{Poisson}(\mu)$ ，则

$$\mu = \frac{N_p T}{\tau}.$$

Poisson 均值的双侧 90% 区间可写为

$$\mu \in \left[ \frac{1}{2} \chi_{2n, 0.05}^2, \frac{1}{2} \chi_{2n+2, 0.95}^2 \right].$$

取  $n = 7$ ，得

$$\mu \in [3.285, 13.148].$$

于是

$$\tau \in \left[ \frac{N_p T}{13.148}, \frac{N_p T}{3.285} \right].$$

若按常见近似  $N_p \approx 6 \times 10^{29}$ 、 $T = 1$  年，则

$$\tau \in [4.56 \times 10^{28}, 1.83 \times 10^{29}] \text{ 年}$$

11. （作业题）两个物理量  $X$  和  $Y$ ，用同一台仪器测量得到结果

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}$$

$$x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}$$

两个不确定度第一个是统计不确定度，第二个是系统不确定度。给出两个量的最佳平均以及其不确定度。

解答：

统计误差独立，系统误差由同一仪器引入，可视作完全相关。令统计权重

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{si}^2}.$$

则最佳平均取加权平均

$$\bar{x} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2}{w_1 + w_2}.$$

统计不确定度为

$$\sigma_s(\bar{x}) = \frac{1}{\sqrt{w_1 + w_2}}.$$

若系统误差完全相关，则平均值的系统不确定度应线性传播：

$$\sigma_c(\bar{x}) = \frac{w_1 \sigma_{c1} + w_2 \sigma_{c2}}{w_1 + w_2}.$$

故最终结果可写为

$$\bar{x} \pm \sigma_s(\bar{x}) \pm \sigma_c(\bar{x})$$

特别地，若  $\sigma_{c1} = \sigma_{c2} = \sigma_c$ ，则系统不确定度仍为  $\sigma_c$ 。

## 实验物理中的统计方法

## 23 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 2 题在 PDF 中仅记为“忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的”。

1. 从  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  中随机抽一个数  $X$ ，再从  $\{1, 2, \dots, X\}$  中随机抽一个数  $Y$ ，给出  $P(Y = 2)$ 。

解答：

$$P(Y = 2) = \sum_{x=2}^5 P(X = x)P(Y = 2 | X = x) = \frac{1}{5} \sum_{x=2}^5 \frac{1}{x} = \frac{77}{300}.$$

2. 忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的。

解答：

上传稿中仅注明“应该较简单”，此处保留空位。

题面缺失，答案从略。

3. 圆的半径在  $(a, b)$  ( $0 < a < b$ ) 上均匀分布，求圆面积的概率密度。

解答：

由  $R = \sqrt{S/\pi}$ ,

$$f_S(s) = f_R\left(\sqrt{\frac{s}{\pi}}\right) \left| \frac{d}{ds} \sqrt{\frac{s}{\pi}} \right| = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2.$$

其余处为 0。

4. 某电路中有两个同种元件，只有两个元件都正常工作时电路才正常工作。设元件正常工作时间  $\tau$  的（累积）分布函数为  $F(\tau)$ ，给出整个电路的正常工作时间  $T$  的累积分布函数。

解答：

串联电路在两个元件都未坏时才正常，因此

$$T = \min(T_1, T_2), \quad P(T > t) = P(T_1 > t, T_2 > t) = [1 - F(t)]^2.$$

故

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)]^2 = 2F(t) - F(t)^2$$

5. 随机变量  $X$  满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求  $\text{Var}[X]$ 。

解答：

该分布关于 0 对称, 故  $E[X] = 0$ 。再算

$$E[X^2] = 2 \int_0^1 x^2(1-x) dx = 2 \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6}.$$

所以

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{6}.$$

6. (大意) 在粒子探测实验中, 可以用宇宙射线来标定闪烁体的探测效率: 把两个闪烁体中间夹上待测闪烁体, 放着计数, 仅当顶上的闪烁体和底下的闪烁体都计数了才记录这次计数。以下是探测结果:

- 顶上的闪烁体的计数: 2000
- 中间的闪烁体的计数: 1800
- 底下的闪烁体的计数: 2000

求待测闪烁体的探测效率以及其不确定度。

解答:

把“顶底同时击中”视为  $N = 2000$  次有效穿过, 中间层记数  $k = 1800$ , 则效率估计

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k}{N} = 0.9.$$

若按二项分布处理, 则

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.9 \times 0.1}{2000}} \approx 6.7 \times 10^{-3}.$$

故结果可写作  $\hat{\varepsilon} = 0.900 \pm 0.007$ 。

7. 抛硬币, 但是我们对这个硬币是不是“公平的”一无所知。设硬币正面朝上的概率  $\theta$ , 那么不妨先验地设  $\theta$  在  $(0, 1)$  上均匀分布。现在抛了一次, 是正面。又抛了一次, 是反面。

- (a) 求抛一次以后  $\theta$  的后验分布。
- (b) 求抛两次以后  $\theta$  的后验分布。

解答:

均匀先验即  $\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$ 。

(1) 抛一次得正面后, 后验为

$$\theta | H \sim \text{Beta}(2, 1), \quad f(\theta | H) = 2\theta, \quad 0 < \theta < 1.$$

(2) 再抛一次得反面后, 后验为

$$\theta | H, T \sim \text{Beta}(2, 2), \quad f(\theta | H, T) = 6\theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

8. 有个概率密度分布

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{t}, & 0 < x < 1 \text{ and } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

- (a) 求  $t$ 。
- (b) 求  $P(x + y > 1)$ 。
- (c) 求  $P(y > 1 | x < \frac{1}{2})$ 。

解答:

由归一化条件

$$1 = \int_0^1 \int_0^2 \left( x^2 + \frac{xy}{t} \right) dy dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{t},$$

(1)

$$t = 3$$

(2)

$$P(x + y > 1) = 1 - \int_0^1 \int_0^{1-x} \left( x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx = 1 - \frac{7}{72} = \frac{65}{72}$$

(3)

$$P(y > 1 \mid x < 1/2) = \frac{\int_0^{1/2} \int_1^2 \left( x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx}{\int_0^{1/2} \int_0^2 \left( x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx} = \frac{5}{8}$$

9. 探测器探测稀有事件。认为本底计数满足泊松分布，本底平均计数 4 个信号，现在探测到了 8 个疑似信号，给出这一结果的显著性水平。

解答:

显著性水平 ( $p$  值) 取右尾概率

$$p = P(N \geq 8 \mid \lambda = 4) = 1 - \sum_{k=0}^7 e^{-4} \frac{4^k}{k!} \approx 0.0511$$

10. 小明搭车。平均每分钟过 1 辆车。每个司机拒绝小明搭车的概率为 1%，且每个司机是否拒绝相互独立。

(a) 求过了 60 辆车的时候小明没搭上车概率。

(b) 求一个小时内小明没搭上车概率。

解答:

(1) 过了 60 辆车仍未搭上车，等价于 60 人全拒绝:

$$P = (0.01)^{60}$$

(2) 一小时内车辆数  $N \sim \text{Poisson}(60)$ 。条件于  $N = n$  时，没搭上车概率为  $(0.01)^n$ ，故

$$P = E[(0.01)^N] = \sum_{n=0}^{\infty} (0.01)^n e^{-60} \frac{60^n}{n!} = e^{-60(1-0.01)} = e^{-59.4}$$



## 实验物理中的统计方法

## 24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1.  $X \sim N(0, 2^2)$ ,  $Y \sim N(0, 2^2)$ , 且  $V[X - Y] = 0$ , 求  $X$  和  $Y$  的协方差矩阵。

解答:

由

$$0 = \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 4 + 4 - 2\text{Cov}(X, Y),$$

得  $\text{Cov}(X, Y) = 4$ 。因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

2. 有  $n$  个编号为 1 到  $n$  的小球,  $n$  个编号为 1 到  $n$  的盒子, 将小球放入盒子之中, 每个盒子放且仅放一个小球。小球编号与盒子编号相等称之为配对。求配对数  $X$  的方差。

解答:

记  $I_i = \mathbf{1}\{\pi(i) = i\}$ , 则  $X = \sum_{i=1}^n I_i$ 。有

$$E[I_i] = \frac{1}{n}, \quad E[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j).$$

故

$$E[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

$$E[X^2] = \sum_i E[I_i] + 2 \sum_{i < j} E[I_i I_j] = 1 + 2 \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} = 2.$$

于是

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 2 - 1 = 1.$$

3. 一个仪器在任意  $t$  时间内发生故障的次数  $N_t$  服从参数为  $\lambda t$  的泊松分布, 求第一次发生故障的时间  $T$  的概率密度函数。

解答:

$$P(T > t) = P(N_t = 0) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

故

$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

4. 平面上有方格子, 边长为  $a > 1$ 。将直径为 1 的圆形硬币扔在平面上, 求硬币不与方格线相交的概率。

解答:

硬币半径为  $1/2$ 。在每个边长为  $a$  的小方格中, 圆心必须离四条边都至少  $1/2$ , 可落区域面积为  $(a-1)^2$ 。故概率

$$P = \frac{(a-1)^2}{a^2}$$

5. 一种原子的半衰期为 10 年。现有 5 个原子, 经过了 20 年, 恰好衰变 2 个的概率是多少?

解答:

单个原子在 20 年内衰变概率

$$p = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

故所求为二项分布概率

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{45}{512}$$

6. 一个显示屏随机显示从 1 到  $N$  的数字, 显示每个数字的概率相等。一个人观测此显示屏, 看到显示屏前后共显示了  $n$  个, 此人记录下观测到的最大数字  $k$ 。求  $k$  的概率分布。

解答:

$$P(K \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

故

$$P(K = k) = P(K \leq k) - P(K \leq k-1) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}$$

7. 元件发生故障的时刻  $\tau$  的累积分布函数为  $F(\tau)$ 。现有两个相互独立的元件, 只有它们都正常工作时仪器才能正常工作, 求仪器正常工作的时间  $T$  的累积分布函数。

解答:

$$T = \min(T_1, T_2), \quad P(T > t) = [1 - F(t)]^2,$$

故

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)]^2$$

8.  $X$  和  $Y$  都服从标准正态分布,  $Z = X - Y$ , 求  $E[Z]$ ,  $E[|Z|]$ ,  $V[|Z|]$ 。

解答:

有  $Z \sim N(0, 2)$ , 所以

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \sqrt{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

又

$$E[|Z|^2] = E[Z^2] = 2,$$

故

$$\text{Var}(|Z|) = 2 - \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\right)^2 = 2 - \frac{4}{\pi}.$$

9. 雷达显示屏是一个半径为  $R$  的圆形区域, 圆内随机出现一个光点且其位置服从均匀分布。求光点与圆心距离的期望和方差。(10 分)

解答:

距离  $r$  的密度为

$$f(r) = \frac{2r}{R^2}, \quad 0 < r < R.$$

因此

$$E[r] = \int_0^R r \frac{2r}{R^2} dr = \frac{2R}{3}, \quad E[r^2] = \int_0^R r^2 \frac{2r}{R^2} dr = \frac{R^2}{2}.$$

故

$$\text{Var}(r) = \frac{R^2}{2} - \left(\frac{2R}{3}\right)^2 = \frac{R^2}{18}.$$

10. 一个矩形，边长分别为  $a$  和  $b$ ，且  $a > b$ 。在矩形的任意边上任取两个点，求这两个点的距离的平方的期望值。（10 分）

解答：

设边界上一点坐标为  $(X, Y)$ ，则两点距离平方

$$D^2 = (X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2,$$

故

$$E[D^2] = 2 \text{Var}(X) + 2 \text{Var}(Y).$$

对边界均匀分布，可算得

$$E[X] = \frac{a}{2}, \quad E[X^2] = \frac{2 \int_0^a x^2 dx + ba^2}{2(a+b)},$$

$$E[Y] = \frac{b}{2}, \quad E[Y^2] = \frac{2 \int_0^b y^2 dy + ab^2}{2(a+b)}.$$

化简后

$$E[D^2] = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{6} = \frac{(a+b)^2}{6}$$

11. 作业原题，见图 1。其题面如下：（10 分）

习题 1.3. 粒子束流包含  $10^{-4}$  的电子，其余为光子。粒子通过某双层探测器，可能在 2 层都给出信号，也可能只有一层给出信号或者没有任何信号。电子 ( $e$ ) 和光子 ( $\gamma$ ) 在穿过该双层探测器给出 0、1 或 2 个信号的概率如下

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

(a) 如果只有一层给出了信号，该粒子为光子的概率是多少？

(b) 如果两层都给出了信号，该粒子为电子的概率是多少？

解答：

由 Bayes 公式：

(1)

$$P(\gamma|1) = \frac{P(1|\gamma)P(\gamma)}{P(1|\gamma)P(\gamma) + P(1|e)P(e)} \approx 0.9990009$$

(2)

$$P(e|2) = \frac{P(2|e)P(e)}{P(2|e)P(e) + P(2|\gamma)P(\gamma)} \approx 0.908181$$

12. 某一个衰变事件（具体是什么我不记得了）的发生是极为稀有的事情。本底数为 3，现在观察到 6 个疑似信号，求显著性水平。（10 分）

解答：

$$p = P(N \geq 6 | \lambda = 3) = 1 - \sum_{k=0}^5 e^{-3} \frac{3^k}{k!} \approx 0.08392$$

13. 制造了一批工件，每个工件的横截面积（单位为平方毫米）服从  $N(\mu, 0.02^2)$ 。现在抽取 15 个样本，测得样本方差为  $S^2 = 0.025^2$ 。已知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

问方差有没有明显差异？参考数据：卡方分布的两个上  $\alpha$  分位数为  $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$ ， $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$ 。（10 分）

解答：

设原假设  $H_0: \sigma^2 = 0.02^2$ 。统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 14 \times \frac{0.025^2}{0.02^2} = 21.875.$$

给定双侧临界区间

$$\chi_{0.975}^2(14) = 5.629, \quad \chi_{0.025}^2(14) = 26.119.$$

由于

$$5.629 < 21.875 < 26.119,$$

故不拒绝  $H_0$ ，即方差与  $0.02^2$  无显著差异。

14. 蒲丰投针实验计算  $\pi$  的公式为  $\pi \approx \frac{2lN}{an}$ ，其中  $N$  为总投掷次数， $n$  为针与线相交次数。某次实验中， $l = 2.5\text{cm}$ ， $a = 3\text{cm}$ ， $N = 3408$ ， $n = 1808$ ，于是算出  $\pi = 3.1415929$ 。忽略  $l$  和  $a$  的误差，计算  $\pi$  的不确定度。（7 分）

解答：

把  $n$  视为二项分布  $\text{Bin}(N, p)$ ，其中  $p \approx n/N$ 。于是

$$\sigma_n \approx \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{n\left(1 - \frac{n}{N}\right)} \approx 29.13.$$

由误差传播

$$\sigma_\pi \approx \left| \frac{\partial \hat{\pi}}{\partial n} \right| \sigma_n = \frac{2lN}{an^2} \sigma_n = \hat{\pi} \frac{\sigma_n}{n}.$$

代入

$$\hat{\pi} \approx 3.1415929, \quad \sigma_\pi \approx 0.0506$$

故可写为  $\pi \approx 3.14 \pm 0.05$ 。

15. 仪器在任意时间内观察到噪声的概率相等。在  $[0, T]$  的时间窗口内观察到两个噪声，如果两个噪声间距小于  $t$ ，就被误鉴别为信号。在时间窗口内已经观察到两个噪声的前提下，求误鉴别为信号的概率。（6 分）

解答：

条件于“恰有两个噪声”后，两到达时刻等价于两个独立均匀点  $U, V \sim U(0, T)$ 。所求为

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2,$$

其中  $0 \leq t \leq T$ 。

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2,$$

16. 已知  $X_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量

$$N_a = \min \left\{ k : \prod_{i=1}^k X_i < a \right\}, \quad 0 < a < 1.$$

求此随机变量的概率分布。

解答：

令  $Y_i = -\ln X_i$ ，则  $Y_i \sim \text{Exp}(1)$ ，且

$$\prod_{i=1}^k X_i < a \iff \sum_{i=1}^k Y_i > -\ln a.$$

记  $\lambda = -\ln a$ 。则  $N_a = k$  当且仅当

$$S_{k-1} \leq \lambda < S_k,$$

其中  $S_k = \sum_{i=1}^k Y_i$  是单位速率 Poisson 过程的到达时刻。故

$$N_a - 1 \sim \text{Poisson}(\lambda),$$

即

$$P(N_a = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = a \frac{(-\ln a)^{k-1}}{(k-1)!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$P(N_a = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = a \frac{(-\ln a)^{k-1}}{(k-1)!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

## 实验物理中的统计方法

## 25 春-期末

题目来源于用户提供的课堂照片；题干按照照片 OCR 与上下文整理，答案按前面试卷/作业的格式补全。

1. 在假设检验中，零假设为  $H_0$ 。记

$$P_1 = P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 为真}), \quad P_2 = P(\text{接受}H_0 \mid H_0 \text{ 为假}),$$

则  $P_1$  被称为弃真错误， $P_2$  被称为取伪错误。

解答：

$P_1$  是在  $H_0$  为真时拒绝  $H_0$  的概率，即第一类错误，也称弃真错误； $P_2$  是在  $H_0$  为假时接受  $H_0$  的概率，即第二类错误，也称取伪错误。故命题正确。

正确

2. 设总体  $X$  的均值和方差分别为  $\mu$  和  $\sigma^2$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自该总体的一个简单随机样本，则  $\mu$  的有效估计量为  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

解答：

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

确实满足

$$E[\bar{X}] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n},$$

因此它是  $\mu$  的无偏估计量和矩估计量。但是“有效估计量”通常指在无偏估计类中方差达到 Cramér–Rao 下界或具有最小方差的估计量。题干只给出总体均值和方差，没有给出总体分布或 Fisher 信息，不能推出  $\bar{X}$  一定有效。故严格说命题错误。

错误

3. 假设  $X_1, \dots, X_n$  相互独立且均服从标准正态分布，则  $\sum_{i=1}^n X_i^2$  服从自由度为  $n$  的卡方分布。

解答：

卡方分布的定义即为  $n$  个相互独立的标准正态随机变量平方和的分布。因此

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$$

故命题正确。

正确

4. 设  $X \sim \chi^2(2n)$ ，则当  $n$  很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$  近似服从标准正态分布。

解答：

若  $X \sim \chi^2(2n)$ , 则

$$E[X] = 2n, \quad \text{Var}(X) = 2(2n) = 4n.$$

卡方分布在自由度较大时渐近正态, 因此

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

故命题正确。

正确

5. 假设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是总体  $X$  的一个简单随机样本, 则估计量

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是方差  $\sigma^2$  的无偏估计。

解答:

由样本方差的基本性质,

$$E \left[ \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)\sigma^2.$$

因此

$$E \left[ \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \sigma^2.$$

故命题正确。

正确

6. 设  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 其中  $\sigma^2$  已知。若样本容量  $n$  和置信水平  $1 - \alpha$  均保持不变, 则对于不同的样本观测值, 参数  $\mu$  的等尾双侧置信区间的长度保持不变。

解答:

当  $\sigma^2$  已知时,  $\mu$  的等尾双侧置信区间为

$$\left[ \bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

其长度为

$$2z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

只依赖于  $n, \alpha, \sigma$ , 不依赖于具体观测到的  $\bar{X}$ 。故命题正确。

正确

7. 设总体  $X$  服从参数为  $(n, p)$  的二项分布 ( $0 < p < 1, n$  为正整数),  $(X_1, X_2, \dots, X_N)$  为来自该总体的简单随机样本,  $\bar{X}$  为样本均值, 则

$$E \left[ \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = n(N-1)p(1-p).$$

解答:

对单个观测量,

$$\text{Var}(X_i) = np(1-p).$$

又因为

$$E \left[ \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = (N-1) \text{Var}(X_i),$$

所以

$$E \left[ \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = (N-1)np(1-p).$$

故命题正确。

正确

8. 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 则  $\mu$  的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

解答:

矩估计法用样本一阶矩代替总体一阶矩。由于

$$E[X] = \mu, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X},$$

所以

$$\hat{\mu}_{\text{MOM}} = \bar{X}.$$

故命题正确。

正确

9. 设总体  $X$  的均值为  $\mu$ , 方差有限。  $\theta_1$  和  $\theta_2$  是参数  $\mu$  的两个无偏估计量, 其方差分别为  $\sigma_1^2$  和  $\sigma_2^2$ , 相关系数为  $\rho$ 。已知

$$\theta = c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2$$

是参数  $\mu$  的有效估计量, 且常数  $c_1 > 0, c_2 > 0, c_1 + c_2 = 1$ , 则

$$c_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad c_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解答:

由  $c_1 + c_2 = 1$ , 令  $c_2 = 1 - c_1$ 。记

$$\text{Cov}(\theta_1, \theta_2) = \rho \sigma_1 \sigma_2.$$

则

$$\text{Var}(\theta) = c_1^2 \sigma_1^2 + (1 - c_1)^2 \sigma_2^2 + 2c_1(1 - c_1)\rho \sigma_1 \sigma_2.$$

对  $c_1$  求导并令其为零, 得

$$2c_1 \sigma_1^2 - 2(1 - c_1) \sigma_2^2 + 2(1 - 2c_1)\rho \sigma_1 \sigma_2 = 0.$$

整理得

$$c_1(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2) = \sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2.$$



故

$$c_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

等价地,

$$c_1 = \frac{\sigma_2(\sigma_2 - \rho\sigma_1)}{\sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1(\sigma_1 - \rho\sigma_2)}{\sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$$

10. 设  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  是来自正态总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 参数  $\mu, \sigma^2$  均未知, 样本均值  $\bar{X} = 2025$ . 若已知参数  $\mu$  的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间的上侧界限为 2050, 则  $\mu$  的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间是 \_\_\_\_\_。

解答:

等尾双侧区间关于样本均值  $\bar{X}$  对称。已知中心为 2025, 上侧界限为 2050, 则半长为

$$2050 - 2025 = 25.$$

因此下侧界限为

$$2025 - 25 = 2000.$$

故置信区间为

$$[2000, 2050]$$

11. 轴子是暗物质的候选者之一。如果存在, 在实验观测中原子核端将有的事件。假设某实验的目的是探测某种特定类型的轴子, 预期的本底数为 3 个, 观测到疑似信号 5 个。试计算该观测结果的显著性水平。已知泊松分布

$$f(n; \nu) = \frac{\nu^n e^{-\nu}}{n!}.$$

解答:

零假设取为只有本底, 即

$$H_0: \nu = 3.$$

观测到 5 个或更多事件越偏离本底假设, 因此显著性水平取右尾概率

$$\alpha = P(N \geq 5 | \nu = 3).$$

于是

$$\alpha = 1 - P(N \leq 4 | \nu = 3) = 1 - \sum_{n=0}^4 \frac{3^n e^{-3}}{n!}.$$

展开为

$$\alpha = 1 - e^{-3} \left( 1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} \right).$$

数值上

$$\alpha \approx 0.1847.$$

因此该观测结果的显著性水平约为 0.185。

$$\alpha = 1 - \sum_{n=0}^4 f(n; 3) \approx 0.185$$

12. 假设实验上观测某稀有事件, 在给定的观测时间内未观测到事件数  $n_{\text{obs}} = 0$ , 且预期本底数  $\mu_{\text{bkg}}$  可以忽略。求预期信号数  $\mu_{\text{sig}}$  在 95% 置信水平下的上限。

解答:

本底可忽略时, 观测数服从

$$N \sim \text{Pois}(\mu_{\text{sig}}).$$

若 95% 上限为  $\mu_{\text{up}}$ , 则

$$P(N = 0 \mid \mu_{\text{up}}) = 1 - 0.95 = 0.05.$$

由泊松分布

$$P(N = 0 \mid \mu_{\text{up}}) = e^{-\mu_{\text{up}}},$$

故

$$e^{-\mu_{\text{up}}} = 0.05.$$

因此

$$\mu_{\text{up}} = -\ln 0.05 = 2.996 \approx 3.$$

$$\mu_{\text{sig}}^{\text{up}} = -\ln(1 - 0.95) = 2.996 \approx 3$$

13. 假设有一对变量  $(x, y)$ , 例如  $x$  可以表示样品的温度,  $y$  可以表示样品的热容。假定变量  $y$  服从正态分布  $N(\mu, \sigma^2)$ , 方差  $\sigma^2$  保持不变, 而均值

$$\mu = \alpha + \beta(x - \bar{x}),$$

其中  $\bar{x}$  为样本均值, 且  $x$  不一定是随机变量。即在  $n$  次相互独立的测量中, 在指定的  $x = x_i$  处观测得到  $y_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ 。求参数  $\alpha, \beta$  的最大似然估计量。

解答:

对给定的  $x_i$ , 有

$$y_i \sim N(\alpha + \beta(x_i - \bar{x}), \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n.$$

似然函数为

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[ -\frac{\{y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})\}^2}{2\sigma^2} \right].$$

取对数, 去掉与  $\alpha, \beta$  无关的常数, 最大化  $\ln L$  等价于最小化

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2.$$

分别对  $\alpha, \beta$  求导:

$$\frac{\partial Q}{\partial \alpha} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})] = 0.$$

由于  $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$ , 得到

$$\hat{\alpha} = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

再对  $\beta$  求导:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})] = 0.$$

代入  $\hat{\alpha} = \bar{y}$ , 得

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

若记

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad r_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

则

$$\hat{\alpha} = \bar{y}, \quad \hat{\beta} = \frac{r_{xy}}{s_x^2}$$

14. 静止的双粲重子的衰变时间  $t$  服从指数分布  $t \sim \exp(\tau)$ , 其中  $\tau$  为其固有寿命。假定某实验观测到一个双粲重子事件, 且在其质心系的衰变时间为 0.3 ps。求  $\tau$  的 90% 置信水平下的中心置信区间。

解答:

只有一个观测量, 记

$$t_{\text{obs}} = 0.3 \text{ ps}.$$

指数分布的密度为

$$g(t; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

中心 90% 置信区间取

$$\alpha = \beta = 0.05.$$

下限  $a$  由右尾概率确定:

$$\alpha = P(T \geq t_{\text{obs}} | \tau = a) = \int_{t_{\text{obs}}}^{\infty} \frac{1}{a} e^{-t/a} dt = e^{-t_{\text{obs}}/a}.$$

故

$$a = -\frac{t_{\text{obs}}}{\ln \alpha} = -\frac{0.3}{\ln 0.05} = 0.100 \text{ ps}.$$

上限  $b$  由左尾概率确定:

$$\beta = P(T \leq t_{\text{obs}} | \tau = b) = \int_0^{t_{\text{obs}}} \frac{1}{b} e^{-t/b} dt = 1 - e^{-t_{\text{obs}}/b}.$$

于是

$$e^{-t_{\text{obs}}/b} = 1 - \beta, \quad b = -\frac{t_{\text{obs}}}{\ln(1 - \beta)}.$$

代入  $\beta = 0.05$ , 得

$$b = -\frac{0.3}{\ln 0.95} = 5.85 \text{ ps}.$$

因此

$$\tau \in [0.100, 5.85] \text{ ps} \quad (90\% \text{ CL})$$

15. 假设两个不同的实验对同一个物理量  $x$  进行了相互独立的测量, 得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_1, \quad x_2 \pm \sigma_2.$$

这两个测量结果完全不相关。用最小二乘法求最佳平均值及其不确定度。

解答:

两次测量不相关, 协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

定义卡方量

$$\chi^2(x) = \frac{(x_1 - x)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - x)^2}{\sigma_2^2}.$$

令  $\partial\chi^2/\partial x = 0$ , 得

$$-2\frac{x_1 - x}{\sigma_1^2} - 2\frac{x_2 - x}{\sigma_2^2} = 0.$$

因此

$$x\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right) = \frac{x_1}{\sigma_1^2} + \frac{x_2}{\sigma_2^2}.$$

令

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}, \quad w = w_1 + w_2,$$

则最佳估计为

$$\hat{x} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2}{w}.$$

其方差为

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{w}.$$

所以

$$\hat{x} = \frac{x_1/\sigma_1^2 + x_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}, \quad \sigma_{\hat{x}} = \frac{1}{\sqrt{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}}$$

16. 假设两个不同的实验对同一个物理量  $x$  进行了相互独立的测量, 得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一项不确定度为统计不确定度, 两个实验完全不相关; 第二项不确定度为系统不确定度, 是由相同的外部输入单因素引入的, 完全正相关。其他来源引入的系统不确定度可以忽略。求这两个测量结果的最佳平均值及其不确定度。

**解答:**

统计不确定度彼此不相关; 共同来源的系统不确定度完全正相关。因此协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 & \sigma_{c1}\sigma_{c2} \\ \sigma_{c1}\sigma_{c2} & \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \end{pmatrix}.$$

记

$$v_1 = \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2, \quad v_2 = \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2, \quad c = \sigma_{c1}\sigma_{c2}.$$

对同一个真值  $x$  的广义最小二乘估计为

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2)^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^T.$$

对二阶矩阵直接计算可得权重

$$w_1 = \frac{v_2 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_2 = \frac{v_1 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_1 + w_2 = 1.$$

因此

$$\hat{x} = w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

代回  $v_1, v_2, c$ , 得

$$\hat{x} = \frac{(\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_1 + (\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}.$$

估计量方差为

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}} = \frac{v_1 v_2 - c^2}{v_1 + v_2 - 2c}.$$

即

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{\sigma_{s1}^2\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c1}^2\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2\sigma_{s1}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}.$$

故

## 实验物理中的统计方法

## 25 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. 已知  $E[XY] = E[X]E[Y]$ ，下列一定成立的是：

- a.  $D[XY] = D[X]D[Y]$
- b.  $D[X + Y] = D[X] + D[Y]$
- c.  $X, Y$  独立
- d.  $X, Y$  相关

解答：

$E[XY] = E[X]E[Y]$  等价于  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。因此一定成立的是

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

故选 B。

2. 从集合  $\{1, 2, 3, 4, 5\}$  中随机选择一个数  $X$ ，再从  $\{1, \dots, X\}$  中随机选择一个数  $Y$ ，求  $P(Y = 2)$ 。

解答：

$$P(Y = 2) = \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = \frac{77}{300}$$

3. 从  $\{1, \dots, N\}$  中随机生成  $n$  个数（可重复），求最大值恰为  $k$  的概率。

解答：

$$P(M \leq k) = \left( \frac{k}{N} \right)^n, \quad P(M = k) = \left( \frac{k}{N} \right)^n - \left( \frac{k-1}{N} \right)^n.$$

4. 若圆的直径  $d$  在区间  $[a, b]$  上服从均匀分布，求面积  $S = \frac{\pi d^2}{4}$  的概率密度函数。

解答：

由  $d = 2\sqrt{S/\pi}$ ,

$$f_S(s) = \frac{1}{(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \frac{\pi a^2}{4} < s < \frac{\pi b^2}{4}.$$

5. 某元件的正常工作时间的累积分布函数为  $F(T)$ ，两个元件相互独立，只有同时正常工作电路才正常，求电路正常工作的累积分布函数。

解答：

$$F_{\text{sys}}(t) = 1 - [1 - F(t)]^2.$$

6.  $X \sim N(0, 2^2)$ ,  $Y \sim N(0, 2^2)$ ，且  $V[X - Y] = 0$ ，求  $(X, Y)$  的协方差矩阵。

解答:

同上题型,  $\text{Cov}(X, Y) = 4$ , 故

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

7.  $X \sim N(0, 1)$ ,  $Y \sim N(0, 1)$ , 令  $Z = X - Y$ , 求  $E[Z]$ 、 $E[|Z|]$  和  $V[|Z|]$ 。

解答:

$Z \sim N(0, 2)$ , 故

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \frac{2}{\sqrt{\pi}}, \quad \text{Var}(|Z|) = 2 - \frac{4}{\pi}.$$

8. 将  $n$  个编号为  $1 \sim n$  的礼物随机放入编号为  $1 \sim n$  的  $n$  个盒子中, 求配对数 (即礼物编号等于盒子编号的个数)  $k$  的方差。

解答:

配对数即随机排列的不动点个数, 故

$$\text{Var}(k) = 1$$

9. 给定三个半衰期为 10 年的粒子, 求 20 年后恰有 2 个粒子衰变的概率。

解答:

单个粒子 20 年内衰变概率为  $3/4$ , 故

$$P = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{27}{64}$$

10. 已知  $P(X > x_1) = 1 - \alpha$ ,  $P(X < x_2) = 1 - \beta$ , 且  $x_1 < x_2$ , 求  $P(x_1 < X < x_2)$ 。

解答:

$$P(x_1 < X < x_2) = 1 - P(X \leq x_1) - P(X \geq x_2) = 1 - \alpha - \beta$$

11. 蒲丰投针问题: 设针长为  $l$ , 平行线间距为  $a$ , 且  $l < a$ , 求针与线相交的概率。(10)

解答:

设针与平行线夹角为  $\theta \in [0, \pi/2]$ , 针中心到最近直线距离为  $x \in [0, a/2]$ 。相交条件为

$$x \leq \frac{l}{2} \sin \theta.$$

故

$$P = \frac{2}{a\pi} \int_0^{\pi/2} l \sin \theta d\theta = \frac{2l}{\pi a}.$$

12. 证明公式  $E[X] = E[E[X | Y]]$ , 并应用该公式计算经过两个独立的串联子电倍增管电子数 (服从泊松分布, 均值分别为  $\nu_1, \nu_2$ ) 的期望和方差。具体而言, 将一个电子打入一个电极中, 产生的电子数  $N$  服从均值为  $\nu_1$  的泊松分布, 这些电子全部入射第二个电极, 产生的电子数  $X_i$  服从均值为  $\nu_2$  的泊松独立同分布, 求统计量  $Y = \sum_{i=1}^N X_i$  的期望和方差。(20)

解答:

全期望公式为

$$E[X] = E(E[X | Y]).$$

在本题中, 给定  $N$  后,

$$Y | N \sim \text{Poisson}(N\nu_2), \quad E[Y | N] = N\nu_2, \quad \text{Var}(Y | N) = N\nu_2.$$

因此

$$E[Y] = E(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] = \nu_1 \nu_2.$$

再由全方差公式

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | N)] + \text{Var}(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 \text{Var}(N) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2.$$

$$\boxed{\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | N)] + \text{Var}(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 \text{Var}(N) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2}$$

13. 设  $X \sim U(0, 1)$ , 定义  $Y = \tan(\pi(X - \frac{1}{2}))$ , 求  $Y$  的分布。(10)

解答:

令  $U = \pi(X - 1/2)$ , 则  $U \sim U(-\pi/2, \pi/2)$ , 而  $Y = \tan U$ . 故  $Y$  服从标准 Cauchy 分布:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

14. 设  $X_i \sim U(0, \theta)$ ,  $i = 1, \dots, n$  独立同分布, 令  $Y = \max(X_i)$ , 求  $Y$  的概率密度函数、期望和方差。(10)

解答:

$$F_Y(y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n, \quad 0 < y < \theta,$$

故

$$f_Y(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta.$$

并且

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad \text{Var}(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

15. 某粒子束流中含  $10^{-4}$  的电子, 其余为光子。粒子经过双层探测器, 在 0、1 或 2 层中被探测的条件概率如下:

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

(a) 若只有一层探测器发出信号, 粒子为光子的概率是多少? (10)

(b) 若两层探测器都发出信号, 粒子为电子的概率是多少? (10)

解答:

$$\boxed{P(\gamma | 1) \approx 0.9990009, \quad P(e | 2) \approx 0.908181}$$

16. 设  $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$ ,  $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$ , 求  $Z = X + Y$  的分布。(10)



解答：

卷积可得

$$P(Z = k) = \sum_{j=0}^k e^{-\nu_1} \frac{\nu_1^j}{j!} e^{-\nu_2} \frac{\nu_2^{k-j}}{(k-j)!} = e^{-(\nu_1 + \nu_2)} \frac{(\nu_1 + \nu_2)^k}{k!}.$$

故

$$Z \sim \text{Poisson}(\nu_1 + \nu_2)$$

# 实验物理中的统计方法

## 课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

### 一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

- (1) 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
- (2) 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
- (3) 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把  $P(A|B)$  和  $P(B|A)$  混淆，把“不拒绝  $H_0$ ”误说成“接受  $H_0$  为真”。因此，本说明按照“模型 → 公式 → 参数化题型 → 常见误区”的顺序组织内容。

### 二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第  $r$  次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第  $r$  次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

### 三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

#### (1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为  $p$ 。若重复进行  $n$  次且各次独立，记成功次数为  $X$ ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

**参数化题型 A**：某探测器对单个事件的通过概率为  $p$ ，独立检测  $n$  个事件。求恰有  $k$  个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

**解题框架**：

- 恰有  $k$  个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到  $k$  个通过，则效率的自然估计为  $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

**常见误区：**二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

## (2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为  $p$ ，记第一次成功发生在第  $T$  次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第  $r$  次成功发生在第  $N$  次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

**参数化题型 B：**某装置单次点火成功率为  $p$ 。求第一次点火成功恰好发生在第  $k$  次的概率，以及第  $r$  次成功恰好出现在第  $n$  次试验的概率。

**解题框架：**

- “第一次成功在第  $k$  次”等价于“前  $k-1$  次都失败，第  $k$  次成功”；
- “第  $r$  次成功在第  $n$  次”等价于“前  $n-1$  次中恰有  $r-1$  次成功，第  $n$  次成功”。

## (3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有  $N$  个对象，其中“特殊对象”有  $M$  个，其余  $N - M$  个为普通对象。若不放回抽取  $n$  个，记抽到的特殊对象个数为  $X$ ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

**参数化题型 C：**盒中有红球  $R$  个、白球  $W$  个，从中不放回取  $n$  个。求恰有  $k$  个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

**解题框架：**

- 恰有  $k$  个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

**近似关系：**若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

#### (4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为  $\lambda$ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为  $t$  的区间内事件数  $N_t$  服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

**参数化题型 D：**本底事件以速率  $\lambda$  到达，观测窗口长度为  $t$ 。求窗口内恰有  $k$  个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于  $n_{\text{obs}}$  个计数”的右尾概率。

**解题框架：**

- 恰有  $k$  个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} \mid H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

**常见误区：**Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

#### 四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

##### (1) 均匀分布与几何概率

若  $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域  $\Omega$  上均匀分布，则事件  $A \subseteq \Omega$  的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

**参数化题型 E：会合问题。**两人独立且均匀地在时间区间  $[0, T]$  内到达，每人最多等待  $w$  单位时间。求两人相遇概率。

**解题框架：**设到达时刻为  $(X, Y)$ ，则  $(X, Y)$  在正方形  $[0, T]^2$  上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

**参数化题型 F：布丰投针。**平行线间距为  $d$ ，投一根长度为  $l$  的针，且  $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为  $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为  $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

### (2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为  $\lambda$ ，则相邻两次事件之间的等待时间  $T$  服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

**参数化题型 G：**某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为  $\lambda$ 。求等待下一次本底触发超过  $t$  的概率。

**解题框架：**

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意  $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

### (3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

**参数化题型 H：**统计量  $T$  在原假设  $H_0$  下服从  $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为  $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$  时的功效。

**解题框架：**

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在  $H_0$  为真时误拒绝  $H_0$  的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝  $H_0$  的概率”。

### 五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若  $B_1, \dots, B_m$  构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

**参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。**总体中 A 类对象占比为  $\pi_A$ ，B 类对象占比为  $\pi_B$ ，其中  $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为  $\varepsilon_A$ ，对 B 类误通过的概率为  $\varepsilon_B$ 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

**解题框架：**记事件  $S$  表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

**常见误区：**把  $P(A | S)$  错写为  $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

## 六、参数估计、不确定度与大样本近似

### (1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为  $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为  $\theta$ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出  $L(\theta)$ ，取对数得到  $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

**参数化题型 J：**若  $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求  $\lambda$  的极大似然估计。

**解题框架：**

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left( \sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

### (2) 误差传播公式

若待求量为  $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

### (3) 大样本近似

课程题中常见的三类近似关系如下：

- 当  $N$  大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当  $n$  大、 $p$  小且  $np = \lambda$  适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

## 七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为  $H_0$ ，备择假设为  $H_1$ ，统计量为  $T$ 。假设检验的核心步骤为：

- (1) 在  $H_0$  下求出统计量  $T$  的分布；
- (2) 依据题目给定的显著性水平  $\alpha$  或给定的拒绝域，计算对应阈值；
- (3) 将观测值  $t_{\text{obs}}$  代入，计算  $p$  值或判断是否落入拒绝域；

(4) 用规范语言表述结论：只能说“拒绝  $H_0$ ”或“不拒绝  $H_0$ ”，不能说“证明  $H_0$  正确”。

**参数化题型 K: Poisson 本底显著性。**若  $H_0$  表示“只有本底，期望计数为  $b$ ”，观测到总计数  $n_{\text{obs}}$ 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态，则相当于多少个  $\sigma$ ”，可再求右尾等价的正态分位数  $Z$ 。

## 八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条：

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中  $p(\theta)$  是先验， $p(x | \theta)$  是似然， $p(\theta | x)$  是后验。课程内最常见的是共轭更新。

**参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。**若某通过概率  $p$  的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到  $n$  次独立试验中成功  $k$  次，则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

**参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。**若 Poisson 强度  $\lambda$  的先验为 Gamma 分布，观测到一定时间内的计数后，后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数，但必须会写出“后验  $\propto$  先验  $\times$  似然”的结构并识别参数如何更新。

## 九、模型识别速查表：看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复  $n$  次、每次成功概率为  $p$ ”  $\rightarrow$  二项分布；
- 看到“直到第一次成功”  $\rightarrow$  几何分布；
- 看到“直到第  $r$  次成功”  $\rightarrow$  负二项分布；
- 看到“有限总体中不放回抽样”  $\rightarrow$  超几何分布；
- 看到“单位时间内发生多少次”  $\rightarrow$  Poisson 分布；
- 看到“等待下一次事件需要多久”  $\rightarrow$  指数分布；
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比”  $\rightarrow$  均匀分布与几何概率；
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量”  $\rightarrow$  正态模型；
- 看到“先验 + 观测 + 后验”  $\rightarrow$  Bayes 更新；
- 看到“给定原假设下分布，要求显著性或功效”  $\rightarrow$  假设检验框架。

## 十、最小公式表（考前最后一遍建议默写）

- 条件概率：  $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$ ；
- 全概率：  $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$ ；
- Bayes：  $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$ ；
- 二项：  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ ；
- 几何：  $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$ ；
- 超几何：  $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ ；
- Poisson：  $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$ ；
- 指数：  $P(T > t) = e^{-\lambda t}$ ，  $E[T] = 1/\lambda$ ；

- 正态标准化:  $Z = (X - \mu)/\sigma$ ;
- 方差与协方差:  $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$ ;
- 误差传播:  $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$  (独立情形);
- Bayes 更新:  $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

## 十一、复习建议与做题顺序

- (1) 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
- (2) 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
- (3) 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
- (4) 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

## 十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。



# 实验物理中的统计方法

## 模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

### 1. 设物理量

$$Z = \frac{X}{Y},$$

其中  $X, Y$  的标准差分别为  $\sigma_X, \sigma_Y$ ，协方差为  $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下  $Z$  的不确定度公式。

**解答：**

由误差传播公式，

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial Z}{\partial X} \frac{\partial Z}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial Z}{\partial X} = \frac{1}{Y}, \quad \frac{\partial Z}{\partial Y} = -\frac{X}{Y^2}.$$

故

### 2. 设 $X$ 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。 $n$ 很大时， $\sqrt{X}$ 近似服从什么分布？

**解答：**

对卡方分布，

$$E[X] = 2n, \quad \text{Var}(X) = 4n.$$

令

$$g(x) = \sqrt{x}, \quad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

由 delta 方法，

$$\sqrt{X} \approx N(g(2n), [g'(2n)]^2 \text{Var}(X)).$$

因此

$$[g'(2n)]^2 \text{Var}(X) = \frac{1}{4 \cdot 2n} \cdot 4n = \frac{1}{2}.$$

故

### 3. 设总体的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有样本  $X_1, \dots, X_n$ 。

- 求  $\theta$  的矩估计量；
- 求  $\theta$  的极大似然估计量；
- 求极大似然估计量的渐近方差。

**解答：**

先算总体均值：

$$E[X] = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}.$$

令  $\bar{X} = E[X]$ ，解得矩估计

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1) x_i^\theta, \quad \ell(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

求导并令零,

$$\frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

故

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$$

Fisher 信息为

$$I_1(\theta) = -E\left[\frac{\partial^2 \ell_1}{\partial \theta^2}\right] = \frac{1}{(\theta + 1)^2}.$$

所以

$$I_n(\theta) = \frac{n}{(\theta + 1)^2}.$$

于是 MLE 的渐近方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) \approx \frac{(\theta + 1)^2}{n}$$

4. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布, 且都服从参数为  $\lambda$  的泊松分布。求  $\lambda$  的极大似然估计, 并说明它是有效估计量。

解答:

似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln \lambda + \text{const.}$$

令导数为零,

$$-n + \frac{\sum x_i}{\lambda} = 0,$$

得

$$\hat{\lambda} = \bar{X}.$$

又有

$$E[\bar{X}] = \lambda, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\lambda}{n}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda},$$

因此

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}, \quad \frac{1}{I_n(\lambda)} = \frac{\lambda}{n}.$$

由于

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \frac{\lambda}{n}$$

恰好达到 Cramér-Rao 下界, 因此

$$\hat{\lambda} = \bar{X} \text{ 是有效估计量。}$$

5. 从某总体中抽取 16 个样本, 得到

$$\bar{X} = 10.4, \quad S = 1.2.$$

假设总体服从正态分布，检验

$$H_0: \mu = 10$$

是否能够在 95% 置信水平下被接受，并给出  $\mu$  的 95% 置信区间。已知

$$t_{0.975}(15) = 2.131.$$

**解答：**

作双侧  $t$  检验。统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{10.4 - 10}{1.2/4} = \frac{0.4}{0.3} \approx 1.333.$$

由于

$$|T| = 1.333 < 2.131,$$

故不能拒绝  $H_0$ ，也就是说在 95% 置信水平下，可以认为数据与  $\mu = 10$  相容。再求置信区间：

$$\bar{X} \pm t_{0.975}(15) \frac{S}{\sqrt{n}} = 10.4 \pm 2.131 \times 0.3 = 10.4 \pm 0.6393.$$

因此

$$\mu \in (9.761, 11.039) \quad (95\% \text{ CI})$$

6. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $U(0, \theta)$ ，记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

- (a) 求  $\theta$  的极大似然估计量；
- (b) 求一个由  $Y$  构造的无偏估计量；
- (c) 比较二者的均方误差。

**解答：**

由似然函数

$$L(\theta) = \theta^{-n} \mathbf{1}(\theta \geq Y),$$

可知

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = Y.$$

又因为

$$E[Y] = \frac{n}{n+1} \theta,$$

所以无偏估计量可取

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n} Y.$$

再算

$$\text{Var}(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}, \quad \text{Bias}(Y) = -\frac{\theta}{n+1}.$$

因此

$$\text{MSE}(Y) = \text{Var}(Y) + \text{Bias}(Y)^2 = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

而

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) = \text{Var}(\tilde{\theta}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \text{Var}(Y) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

比较得

$$\frac{1}{n(n+2)} < \frac{2}{(n+1)(n+2)} \quad (n > 1).$$

故

当  $n > 1$  时, 无偏估计量  $\tilde{\theta}$  的均方误差更小。

### 7. 测量模型为

$$y_i = ax_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中  $x_i$  已知,  $\varepsilon_i$  相互独立且

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2).$$

求参数  $a$  的最小二乘估计、该估计量的方差, 以及  $\chi_{\min}^2$ 。

**解答:**

加权最小二乘的目标函数为

$$\chi^2(a) = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - ax_i)^2}{\sigma_i^2}.$$

对  $a$  求导并令零:

$$\frac{d\chi^2}{da} = -2 \sum_{i=1}^n \frac{x_i(y_i - ax_i)}{\sigma_i^2} = 0.$$

因此

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

又由于  $\hat{a}$  是  $y_i$  的线性组合, 故

$$\text{Var}(\hat{a}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

代回可得

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} - \frac{\left( \sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2} \right)^2}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

### 8. 一次稀有事例实验中, 信号区计数

$$N_s \sim \text{Poisson}(s+b),$$

控制区计数

$$N_c \sim \text{Poisson}(3b),$$

且二者独立。若观测到

$$N_s = 6, \quad N_c = 9,$$

求  $s, b$  的极大似然估计。

**解答:**

联合对数似然为

$$\ell(s, b) = 6 \ln(s+b) - (s+b) + 9 \ln(3b) - 3b + \text{const}.$$

对  $s$  求偏导：

$$\frac{\partial \ell}{\partial s} = \frac{6}{s+b} - 1 = 0 \implies s+b=6.$$

对  $b$  求偏导：

$$\frac{\partial \ell}{\partial b} = \frac{6}{s+b} - 1 + \frac{9}{b} - 3 = 0.$$

由  $s+b=6$  可知前两项抵消，于是

$$\frac{9}{b} - 3 = 0 \implies b=3.$$

从而

$$s = 6 - b = 3.$$

故

$$\boxed{\hat{b} = 3, \quad \hat{s} = 3}$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. 从  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$  中随机取一个数  $X$ ，再从  $\{1, 2, \dots, X\}$  中随机取一个数  $Y$ 。求  $E[Y]$ 。

解答：

由条件期望公式，

$$E[Y | X = x] = \frac{1+x}{2}.$$

于是

$$E[Y] = E(E[Y | X]) = \frac{1 + E[X]}{2}.$$

而

$$E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}.$$

故

2.  $X, Y$  相互独立，且都服从参数为  $\lambda$  的指数分布。令

$$U = \min(X, Y), \quad I = \mathbf{1}\{X < Y\}.$$

求  $U$  的分布，并说明  $U$  与  $I$  是否独立。

解答：

对  $u > 0$ ,

$$P(U > u) = P(X > u, Y > u) = e^{-\lambda u} e^{-\lambda u} = e^{-2\lambda u}.$$

故

$$F_U(u) = 1 - e^{-2\lambda u}, \quad f_U(u) = 2\lambda e^{-2\lambda u}, \quad u > 0.$$

再看  $I$ ，有

$$P(I = 1) = P(X < Y) = \frac{1}{2}, \quad P(I = 0) = \frac{1}{2}.$$

并且对任意  $u > 0$ ,

$$P(U > u, I = 1) = P(X > u, X < Y).$$

由无记忆性或直接积分可得

$$P(U > u, I = 1) = \frac{1}{2} e^{-2\lambda u} = P(U > u) P(I = 1).$$

同理对  $I = 0$  也成立，所以

$U$  与  $I$  独立，且  $U \sim \text{Exp}(2\lambda)$ 。

3. 有  $n$  个编号为 1 到  $n$  的球， $n$  个编号为 1 到  $n$  的盒子，将球随机放入盒子，每个盒子放且仅放一个球。称“球号与盒号相同”为一次配对。设配对数为  $K$ ，求  $E[K(K-1)]$  及  $\text{Var}(K)$ 。

解答：

记

$$I_i = \mathbf{1}\{\pi(i) = i\}, \quad K = \sum_{i=1}^n I_i.$$

则

$$E[I_i] = \frac{1}{n}, \quad E[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j).$$

于是

$$E[K(K-1)] = \sum_{i \neq j} E[I_i I_j] = n(n-1) \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

又

$$E[K] = \sum_i E[I_i] = 1, \quad E[K^2] = E[K(K-1)] + E[K] = 2.$$

故

4. 圆的半径在  $(a, b)$  ( $0 < a < b$ ) 上均匀分布。求圆周长  $C$  与圆面积  $S$  的概率密度函数。

解答：

设半径为  $R$ ，则

$$f_R(r) = \frac{1}{b-a}, \quad a < r < b.$$

对圆周长  $C = 2\pi R$ ，有

$$r = \frac{c}{2\pi}, \quad \frac{dr}{dc} = \frac{1}{2\pi},$$

故

$$f_C(c) = \frac{1}{2\pi(b-a)}, \quad 2\pi a < c < 2\pi b$$

对面积  $S = \pi R^2$ ，有

$$r = \sqrt{\frac{s}{\pi}}, \quad \left| \frac{dr}{ds} \right| = \frac{1}{2\sqrt{\pi s}}.$$

因此

$$f_S(s) = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2$$

5. 一个仪器在时间轴上发生故障的次数服从参数为  $\lambda t$  的泊松过程。记第一次故障时刻为  $T_1$ ，第二次故障时刻为  $T_2$ 。求条件密度  $f_{T_1|T_2=t}(u)$ 。

解答：

已知在区间  $(0, t)$  内恰有两次到达，两个到达时刻的顺序统计量与两个独立均匀点在  $(0, t)$  上的顺序统计量等价。因此

$$T_1 | T_2 = t$$

就是两个均匀点中较小者的分布。也可直接由联合密度写出

$$f_{T_1, T_2}(u, t) = \lambda^2 e^{-\lambda t}, \quad 0 < u < t.$$

而

$$f_{T_2}(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

故

$$f_{T_1|T_2=t}(u) = \frac{f_{T_1, T_2}(u, t)}{f_{T_2}(t)} = \frac{1}{t}, \quad 0 < u < t.$$

所以

$$T_1 | T_2 = t \sim U(0, t)$$

6. 随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数  $c$ ;  
 (b) 求边缘密度  $f_X(x)$ ;  
 (c) 求  $P(Y > X)$ 。

**解答:**

由归一化条件,

$$1 = c \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y) dy dx = c \cdot \frac{1}{3},$$

所以  $c = 3$ 。再算边缘密度:

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} 3(x+y) dy = 3x(1-x) + \frac{3}{2}(1-x)^2 = \frac{3}{2}(1-x^2), \quad 0 < x < 1.$$

故由于区域与密度都关于直线  $x = y$  对称, 而三角区域被  $x = y$  平分, 因此

$$P(Y > X) = \frac{1}{2}$$

7. 用宇宙射线标定一块闪烁体的探测效率: 把待测闪烁体夹在上下两个闪烁体中间, 只有上下两块都计数时才认为有一次有效穿过。现测得上下两块同时计数 2500 次, 其中中间闪烁体计数 2310 次。

- (a) 求待测闪烁体效率的估计值及其统计不确定度;  
 (b) 若现在串联放两块完全相同且相互独立的待测闪烁体, 要求两块都计数才算通过, 求系统效率及其统计不确定度。

**解答:**

把有效穿过次数视为  $N = 2500$ , 中间层记数  $k = 2310$ , 则效率估计

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k}{N} = 0.924.$$

按二项分布近似,

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{2500}} \approx 5.30 \times 10^{-3}.$$

故

$$\hat{\varepsilon} = 0.924 \pm 0.0053$$

若两块相同且独立, 则系统效率

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = \hat{\varepsilon}^2 = 0.8538.$$

由误差传播,

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}_{\text{sys}}} \approx |2\hat{\varepsilon}| \sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx 2 \times 0.924 \times 0.00530 \approx 9.79 \times 10^{-3}.$$

因此

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = 0.8538 \pm 0.0098$$

8. 抛一枚硬币, 其正面概率记为  $\theta$ 。先验取为

$$\pi(\theta) \propto \theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

现观测到 6 次抛掷结果, 其中 4 次正面、2 次反面。



- (a) 求  $\theta$  的后验分布;  
 (b) 求下一次仍为正面的后验预测概率;  
 (c) 求后面两次都为正面的后验预测概率。

解答:

给定先验

$$\theta \sim \text{Beta}(2, 2).$$

观测到 4 正 2 反后,

$$\theta | D \sim \text{Beta}(2 + 4, 2 + 2) = \text{Beta}(6, 4).$$

故

$$\theta | D \sim \text{Beta}(6, 4)$$

后验均值为

$$E[\theta | D] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5},$$

所以下一次为正面的预测概率为

$$P(H_{\text{next}} | D) = \frac{3}{5}$$

再由

$$P(HH | D) = E[\theta^2 | D] = \frac{6 \cdot 7}{10 \cdot 11},$$

得

$$P(HH | D) = \frac{21}{55}$$

9. 将一个电子打到第一级倍增极, 产生的电子数  $N$  服从均值为  $\nu_1$  的泊松分布。每一个电子再打到第二级倍增极, 各自产生的电子数  $X_i$  独立同分布, 且都服从均值为  $\nu_2$  的泊松分布。求

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

的期望和方差。

解答:

给定  $N$  后, 有

$$Y | N \sim \text{Poisson}(N\nu_2),$$

因此

$$E[Y | N] = N\nu_2, \quad \text{Var}(Y | N) = N\nu_2.$$

由全期望公式,

$$E[Y] = E(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] = \nu_1 \nu_2.$$

由全方差公式,

$$\text{Var}(Y) = E(\text{Var}(Y | N)) + \text{Var}(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 \text{Var}(N).$$

由于  $N \sim \text{Poisson}(\nu_1)$ , 故  $E[N] = \text{Var}(N) = \nu_1$ , 从而

$$E[Y] = \nu_1 \nu_2, \quad \text{Var}(Y) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2$$

10. 雷达显示屏的有效区域是一个内半径为  $a$ 、外半径为  $b$  的圆环 ( $0 < a < b$ )。假设光点在圆环内均匀出现。求光点到圆心距离  $R$  的概率密度函数与期望。

解答：

按面积均匀分布，半径  $r$  的密度与环带面积元成正比，因此

$$f_R(r) = \frac{2r}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b.$$

故

$$f_R(r) = \frac{2r}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b$$

期望为

$$E[R] = \int_a^b r \frac{2r}{b^2 - a^2} dr = \frac{2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

即

$$E[R] = \frac{2(b^3 - a^3)}{3(b^2 - a^2)}$$

11. 三个元件相互独立，单个元件在时刻  $t$  以前失效的概率为  $F(t)$ 。若系统只有在至少两个元件仍正常工作时才正常工作，求系统正常工作时间  $T$  的累积分布函数。

解答：

记

$$q(t) = P(\text{单个元件在 } t \text{ 时仍正常}) = 1 - F(t).$$

系统在时刻  $t$  仍正常，等价于三者中至少两个仍正常。因此

$$P(T > t) = \binom{3}{2} q(t)^2 (1 - q(t)) + \binom{3}{3} q(t)^3 = 3q(t)^2 - 2q(t)^3.$$

所以

$$F_T(t) = 1 - P(T > t).$$

即

$$F_T(t) = 1 - 3[1 - F(t)]^2 + 2[1 - F(t)]^3$$

12. 某稀有事例实验中，本底事例数服从均值为 2.5 的泊松分布。现观测到 7 个疑似信号，求这一结果对应的显著性水平 ( $p$  值)。

解答：

显著性水平取右尾概率：

$$p = P(N \geq 7 \mid \lambda = 2.5) = 1 - \sum_{k=0}^6 e^{-2.5} \frac{2.5^k}{k!}.$$

数值上

$$p \approx 0.0142$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 假设检验中，若原假设为真却被拒绝，叫做什么错误？若原假设为假却没有被拒绝，叫做什么错误？怎样才能更有希望同时减小这两种错误的概率？

**解答：**

前者叫第一类错误，后者叫第二类错误。在检验方式不变且样本量固定时，两者通常此消彼长；若希望更有希望同时减小二者，通常需要增加样本量，或引入更强的信息、构造更有力的检验。

原假设为真却被拒绝：第一类错误；原假设为假却没被拒绝：第二类错误；若希望更有希望同时减小两类错误，

2. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布，且

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

- (a) 求  $\lambda$  的极大似然估计；  
 (b) 求  $\lambda$  的 Fisher 信息；  
 (c) 利用精确分布给出  $\lambda$  的 95% 置信区间。若  $n = 10$ ， $\sum X_i = 18.5$ ，并给出

$$\chi_{20}^2(0.025) = 8.907, \quad \chi_{20}^2(0.975) = 34.170,$$

求数值结果。

**解答：**

对数似然为

$$\ell(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n X_i.$$

令导数为零，得

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum X_i}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(\lambda) = E \left[ \left( \frac{\partial \ell_1}{\partial \lambda} \right)^2 \right] = \frac{1}{\lambda^2},$$

又因为

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2(2n),$$

所以 95% 置信区间为

$$\lambda \in \left[ \frac{\chi_{2n}^2(0.025)}{2 \sum X_i}, \frac{\chi_{2n}^2(0.975)}{2 \sum X_i} \right].$$

当  $n = 10$ 、 $\sum X_i = 18.5$  时，

$$2 \sum X_i = 37,$$

故

$$\lambda \in \left[ \frac{8.907}{37}, \frac{34.170}{37} \right] \approx (0.2407, 0.9235).$$

因此

$$\lambda \in (0.241, 0.924) \quad (95\% \text{ CI})$$

3. 某探测效率记为  $\varepsilon$ 。先验取为  $(0, 1)$  上的均匀分布。现用 12 个标准事例做刻度，其中有 9 个被探测到。

- (a) 求  $\varepsilon$  的后验分布;  
 (b) 求后验均值;  
 (c) 求下一次标准事例被探测到的后验预测概率。

**解答:**

均匀先验即

$$\varepsilon \sim \text{Beta}(1, 1).$$

观测到 9 次成功、3 次失败后,

$$\varepsilon | D \sim \text{Beta}(10, 4).$$

后验均值为

$$E[\varepsilon | D] = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}.$$

下一次标准事例被探测到的后验预测概率就是后验均值, 因此

$$P(\text{next success} | D) = \frac{5}{7}$$

#### 4. 某物理量有两次测量:

$$A_1 = 5.02 \pm 0.10_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}, \quad A_2 = 4.86 \pm 0.15_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}.$$

其中统计误差彼此独立, 系统误差完全相关。求合并测量结果。

**解答:**

先只按统计误差做加权平均。权重为

$$w_1 = \frac{1/0.10^2}{1/0.10^2 + 1/0.15^2} = \frac{100}{100 + 44.44 \dots} \approx 0.6923,$$

$$w_2 = 1 - w_1 \approx 0.3077.$$

因此合并值

$$\bar{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2 \approx 0.6923 \times 5.02 + 0.3077 \times 4.86 \approx 4.9708.$$

统计不确定度为

$$\sigma_{\text{stat}} = \left( \frac{1}{0.10^2} + \frac{1}{0.15^2} \right)^{-1/2} \approx 0.0832.$$

由于系统误差完全相关, 合并后系统不确定度仍为

$$\sigma_{\text{sys}} = 0.05.$$

所以

$$\bar{A} = 4.971 \pm 0.083_{\text{stat}} \pm 0.050_{\text{sys}}$$

若合成为单个不确定度, 则

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{0.0832^2 + 0.05^2} \approx 0.0971.$$

#### 5. 对泊松分布作简单假设检验:

$$H_0 : \lambda = 2, \quad H_1 : \lambda = 5.$$

要求显著性水平不超过  $\alpha = 0.1$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域, 并求该检验在  $H_1$  下的功效。

解答：

泊松分布关于观测值  $n$  具有单调似然比，因此最强检验应取“大计数拒绝  $H_0$ ”。找最小整数  $k$  使

$$P_{\lambda=2}(N \geq k) \leq 0.1.$$

计算得

$$P_2(N \geq 4) \approx 0.143, \quad P_2(N \geq 5) \approx 0.053.$$

所以拒绝域为

$$N \geq 5$$

该检验在  $H_1: \lambda = 5$  下的功效为

$$P_{\lambda=5}(N \geq 5) = 1 - P_{\lambda=5}(N \leq 4).$$

计算得

$$P_{\lambda=5}(N \leq 4) \approx 0.440,$$

故

$$\text{power} \approx 0.560$$

6. 一次稀有信号搜索中观测到  $n = 0$  个事例，已知本底均值为  $b = 0.2$ ，信号均值记为  $s$ 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求  $s$  的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

解答：

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)} \frac{(s+b)^0}{0!} = e^{-(s+b)}.$$

乘以平坦先验后，

$$p(s | n = 0) \propto e^{-s}, \quad s \geq 0.$$

归一化后得

$$p(s | n = 0) = e^{-s}, \quad s \geq 0,$$

即

$$s | n = 0 \sim \text{Exp}(1)$$

求 90% 上限  $s_{90}$ ：

$$P(s \leq s_{90} | n = 0) = 1 - e^{-s_{90}} = 0.9.$$

故

$$e^{-s_{90}} = 0.1, \quad s_{90} = -\ln 0.1 = \ln 10.$$

因此

$$s_{90} = \ln 10 \approx 2.303$$

7. 某模型预言 4 个箱中的期望计数都为 25。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 27, 25, 30.$$

试作  $\chi^2$  拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值为

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

解答：

统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(18 - 25)^2}{25} + \frac{(27 - 25)^2}{25} + \frac{(25 - 25)^2}{25} + \frac{(30 - 25)^2}{25}.$$

计算得

$$\chi^2 = \frac{49 + 4 + 0 + 25}{25} = 3.12.$$

因此

$$\chi^2 = 3.12 < 7.815.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

#### 8. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx,$$

已知四个测量点的  $x$  值和  $y$  值分别为

$$(0, 1.1), (1, 2.9), (2, 5.2), (3, 7.0),$$

并认为各点的  $y$  测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求  $a, b$ ，并给出  $\chi_{\min}^2$ 。

解答：

由于各点误差相同，普通最小二乘即可。先算均值：

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1.5, \quad \bar{y} = \frac{1.1 + 2.9 + 5.2 + 7.0}{4} = 4.05.$$

斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = 2.$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 4.05 - 2 \times 1.5 = 1.05.$$

再算残差：

$$1.1 - (1.05 + 2 \times 0) = 0.05,$$

$$2.9 - (1.05 + 2 \times 1) = -0.15,$$

$$5.2 - (1.05 + 2 \times 2) = 0.15,$$

$$7.0 - (1.05 + 2 \times 3) = -0.05.$$

因此

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{r_i^2}{0.2^2} = \frac{0.05^2 + 0.15^2 + 0.15^2 + 0.05^2}{0.04} = 1.25.$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1.  $X \sim N(0, 1)$ ,  $Y \sim N(0, 1)$ , 并且

$$\text{Var}(2X - Y) = 1.$$

求  $(X, Y)$  的协方差矩阵。

解答：

由

$$\text{Var}(2X - Y) = 4\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 4\text{Cov}(X, Y),$$

代入  $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$  得

$$1 = 4 + 1 - 4\text{Cov}(X, Y).$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = 1.$$

因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 一个显示屏每次等概率显示 1 到  $N$  中的一个整数。某人连续看了  $n$  次，记录下看到的最大值  $K$ 。求  $K$  的概率分布，并写出  $E[K]$  的求法。

解答：

先有

$$P(K \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

因此

$$P(K = k) = P(K \leq k) - P(K \leq k-1) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

期望可由尾和公式写成

$$E[K] = \sum_{k=1}^N P(K \geq k) = \sum_{k=1}^N \left[ 1 - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n \right].$$

也可写作

$$E[K] = N - \frac{1}{N^n} \sum_{j=0}^{N-1} j^n$$

3. 一种原子的半衰期为 8 年。现有 5 个原子，经过 24 年后恰好有 2 个尚未衰变的概率是多少？

解答：

单个原子经过 24 年仍未衰变的概率为

$$p = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

故尚未衰变的原子数服从参数为  $(5, \frac{1}{8})$  的二项分布。于是

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^3.$$

即

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^3 = \frac{1715}{16384}$$

4. 设  $U \sim U(0, 1)$ , 定义

$$Y = \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right).$$

求  $Y$  的概率密度函数, 并说明  $E[Y]$  是否存在。

解答:

令

$$V = \pi\left(U - \frac{1}{2}\right),$$

则

$$V \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad Y = \tan V.$$

由变量变换,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

这就是标准 Cauchy 分布。由于

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y| f_Y(y) dy$$

发散, 因此

$E[Y]$  不存在。

5. 一个矩形的边长分别为  $a$  和  $b$ 。在矩形边界上独立、均匀地任取两点, 求这两点距离平方的期望值。

解答:

设边界上随机点坐标为  $(X, Y)$ , 则两点距离平方为

$$D^2 = (X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2.$$

故

$$E[D^2] = 2 \operatorname{Var}(X) + 2 \operatorname{Var}(Y).$$

对边界均匀分布, 直接计算可得

$$\begin{aligned} E[X] &= \frac{a}{2}, & E[Y] &= \frac{b}{2}, \\ E[X^2] &= \frac{a(2a+b)}{6(a+b)}, & E[Y^2] &= \frac{b(a+2b)}{6(a+b)}. \end{aligned}$$

代回化简得

$$E[D^2] = \frac{(a+b)^2}{6}.$$

因此

$$E[D^2] = \frac{(a+b)^2}{6}$$



6. 某仪器在时间窗口  $[0, T]$  内会随机出现噪声。已知在该时间窗口内恰好出现两个噪声；若这两个噪声的时间间隔小于  $t$  (其中  $0 < t < T$ )，就会被误判成一个信号。求误判概率。

**解答：**

条件于“恰好两个噪声”后，两个到达时刻可视为两个独立均匀点

$$U, V \sim U(0, T).$$

所求即

$$P(|U - V| < t).$$

在边长为  $T$  的正方形区域中，满足  $|u - v| < t$  的面积占比为

$$1 - \frac{(T - t)^2}{T^2}.$$

所以

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{(T - t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2.$$

7. 随机变量  $(X, Y)$  的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(a) 求常数  $c$ ;

(b) 求  $P\left(Y < \frac{X}{2}\right)$ 。

**解答：**

由归一化条件，

$$1 = c \int_0^1 \int_0^x x \, dy \, dx = c \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = 3}$$

再算

$$P\left(Y < \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \int_0^{x/2} 3x \, dy \, dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{2} \, dx = \frac{1}{2}.$$

8. 某粒子束中电子所占比例为  $10^{-5}$ ，其余全为光子。粒子通过一个双层探测器时，给出 0、1、2 个信号的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.005, & P(1 | e) &= 0.015, & P(2 | e) &= 0.98, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99898, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 2 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

(a) 若只看到 1 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

(b) 若看到 2 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

**解答：**

记先验

$$P(e) = 10^{-5}, \quad P(\gamma) = 1 - 10^{-5}.$$

由 Bayes 公式，

$$P(e | 1) = \frac{P(1 | e)P(e)}{P(1 | e)P(e) + P(1 | \gamma)P(\gamma)},$$

$$P(e|2) = \frac{P(2|e)P(e)}{P(2|e)P(e) + P(2|\gamma)P(\gamma)}.$$

代入数据得

$$P(e|1) \approx 1.50 \times 10^{-4}, \quad P(e|2) \approx 0.3289$$

9. 蒲丰投针实验中, 若针长为  $l$ , 平行线间距为  $a$  (且  $l < a$ ), 则

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an},$$

其中  $N$  为总投掷次数,  $n$  为针与线相交次数。某次实验中

$$l = 2.5 \text{ cm}, \quad a = 3 \text{ cm}, \quad N = 4000, \quad n = 2122.$$

忽略  $l, a$  的误差, 求  $\pi$  的估计值及其不确定度。

解答:

先有

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an} = \frac{2 \times 2.5 \times 4000}{3 \times 2122} \approx 3.14169.$$

把  $n$  视为二项分布, 取

$$p \approx \frac{n}{N}, \quad \sigma_n \approx \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{n\left(1 - \frac{n}{N}\right)}.$$

由误差传播,

$$\sigma_\pi \approx \left| \frac{\partial \hat{\pi}}{\partial n} \right| \sigma_n = \hat{\pi} \frac{\sigma_n}{n}.$$

代入可得

$$\sigma_\pi \approx 0.0467.$$

10. 设  $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$ ,  $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$ , 且  $X, Y$  相互独立。求条件分布

$$X | (X + Y = n).$$

解答:

对  $k = 0, 1, \dots, n$ ,

$$P(X = k | X + Y = n) = \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)}.$$

代入泊松分布并化简:

$$P(X = k | X + Y = n) = \frac{\binom{n}{k} \nu_1^k \nu_2^{n-k}}{(\nu_1 + \nu_2)^n} = \binom{n}{k} \left( \frac{\nu_1}{\nu_1 + \nu_2} \right)^k \left( \frac{\nu_2}{\nu_1 + \nu_2} \right)^{n-k}.$$

11. 设单个元件的寿命分布函数为  $F(t)$ 。现有两个相互独立的元件并联, 只要有一个元件仍正常, 系统就正常工作。求系统寿命  $T$  的分布函数。

解答:

并联系统失效, 等价于两个元件都已失效, 因此

$$P(T \leq t) = P(T_1 \leq t, T_2 \leq t) = F(t)^2.$$

12. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $U(0, \theta)$ , 记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

求  $Y$  的概率密度函数、期望和方差。

解答：

对  $0 < y < \theta$ ,

$$P(Y \leq y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n.$$

故

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{\theta}\right)^n = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta.$$

进一步有

$$E[Y] = \int_0^\theta y \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+1} \theta,$$

$$E[Y^2] = \int_0^\theta y^2 \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+2} \theta^2.$$

所以

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

## 1. 设物理量

$$W = \ln \frac{X}{Y},$$

其中  $X, Y$  的标准差分别为  $\sigma_X, \sigma_Y$ ，协方差为  $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下  $W$  的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_W^2 \approx \left(\frac{\partial W}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial W}{\partial X} \frac{\partial W}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial W}{\partial X} = \frac{1}{X}, \quad \frac{\partial W}{\partial Y} = -\frac{1}{Y}.$$

故

$$\sigma_W^2 \approx \frac{\sigma_X^2}{X^2} + \frac{\sigma_Y^2}{Y^2} - \frac{2c}{XY}$$

2. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布，且概率密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中  $\theta > 0$ 。

- 求  $\theta$  的矩估计量；
- 求  $\theta$  的极大似然估计量；
- 由样本最大值构造一个无偏估计量。

解答：

先求总体均值：

$$E[X] = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2\theta}{3}.$$

故矩估计量满足

$$\bar{X} = \frac{2\theta}{3},$$

所以

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{3}{2} \bar{X}$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta^2} \mathbf{1}(0 < x_i < \theta) \propto \theta^{-2n} \mathbf{1}(\theta \geq X_{(n)}),$$

其中  $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 。显然当  $\theta$  取到允许范围内最小值时似然最大，因此

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$$

又因为

$$P(X_{(n)} \leq x) = \left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)^n, \quad 0 < x < \theta,$$

故其密度为

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{2n}{\theta^{2n}} x^{2n-1}, \quad 0 < x < \theta.$$

于是

$$E[X_{(n)}] = \frac{2n}{2n+1} \theta.$$

因此无偏估计量可取

$$\tilde{\theta} = \frac{2n+1}{2n} X_{(n)}$$

3. 某正态总体方差已知为  $\sigma^2 = 4$ 。现从该总体中抽取  $n = 16$  个样本，样本均值记为  $\bar{X}$ 。考虑检验

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu > 0.$$

若采用拒绝域  $\bar{X} > c$ ，要求显著性水平为  $\alpha = 0.05$ 。

(a) 求临界值  $c$ ;

(b) 当真实均值  $\mu = 1$  时，求检验功效。

可取  $z_{0.95} = 1.645$ 。

**解答：**

在  $H_0$  下，

$$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{4}{16}\right) = N\left(0, \frac{1}{4}\right).$$

要求

$$P_{H_0}(\bar{X} > c) = 0.05,$$

故

$$c = z_{0.95} \times \frac{2}{4} = 1.645 \times 0.5 = 0.8225.$$

当  $\mu = 1$  时，

$$\bar{X} \sim N\left(1, \frac{1}{4}\right).$$

故功效为

$$P(\bar{X} > 0.8225 \mid \mu = 1) = P\left(Z > \frac{0.8225 - 1}{0.5}\right) = P(Z > -0.355).$$

数值上

$$P(Z > -0.355) \approx 0.639.$$

4. 某物理量有两次测量结果：

$$A_1 = 1.20 \pm 0.10, \quad A_2 = 1.00 \pm 0.20,$$

二者的相关系数为  $\rho = 0.2$ 。设要把这两个结果合并成一个最优线性无偏估计  $\hat{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2$ （其中  $w_1 + w_2 = 1$ ），求  $\hat{A}$  及其不确定度。

**解答：**

协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} 0.10^2 & 0.2 \times 0.10 \times 0.20 \\ 0.2 \times 0.10 \times 0.20 & 0.20^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.004 \\ 0.004 & 0.04 \end{pmatrix}.$$

最优线性无偏估计满足

$$w = \frac{V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$w_1 = \frac{6}{7}, \quad w_2 = \frac{1}{7}.$$

故

$$\hat{A} = \frac{6}{7} \times 1.20 + \frac{1}{7} \times 1.00 = \frac{8.2}{7} \approx 1.1714.$$

合并方差为

$$\sigma_{\hat{A}}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^T \mathbf{V}^{-1} \mathbf{1}} \approx 0.00914,$$

故

$$\sigma_{\hat{A}} \approx 0.0956.$$

因此

$$\boxed{\hat{A} = 1.171 \pm 0.096}$$

5. 某模型预言 4 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 2 : 1 : 1.$$

归一化系数未知。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 35, 20, 27.$$

试作  $\chi^2$  拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

**解答：**

设期望计数为

$$E_1 = A, \quad E_2 = 2A, \quad E_3 = A, \quad E_4 = A.$$

由总计数

$$18 + 35 + 20 + 27 = 100$$

得

$$5A = 100, \quad A = 20.$$

故期望计数为

$$(20, 40, 20, 20).$$

于是

$$\chi^2 = \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(35-40)^2}{40} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(27-20)^2}{20}.$$

计算得

$$\chi^2 = \frac{4}{20} + \frac{25}{40} + 0 + \frac{49}{20} = 3.275.$$

因为归一化参数是由数据拟合得到的 1 个参数，所以自由度为

$$4 - 1 = 3.$$

比较可知

$$3.275 < 7.815.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

6. 做线性刻度实验，模型强制通过原点：

$$y = bx.$$

现有四个测量点

$$(1, 1.2), (2, 2.1), (3, 2.9), (4, 4.2),$$

认为每个  $y$  的测量标准差都为 0.1, 彼此独立。用最小二乘法求  $b$ 、 $\sigma_b$ , 并给出  $\chi^2_{\min}$ 。

**解答:**

由于各点误差相同, 最小二乘估计为

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{1 \times 1.2 + 2 \times 2.1 + 3 \times 2.9 + 4 \times 4.2}{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \frac{30.9}{30} = 1.03.$$

参数方差为

$$\sigma_b^2 = \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2} = \frac{0.1^2}{30}, \quad \sigma_b = \frac{0.1}{\sqrt{30}} \approx 0.0183.$$

再算残差平方和:

$$\chi^2_{\min} = \sum_{i=1}^4 \frac{(y_i - \hat{b}x_i)^2}{0.1^2}.$$

代入可得

$$\chi^2_{\min} = 7.30.$$

7. 一次稀有信号搜索中观测到  $n = 2$  个事例, 已知本底均值为  $b = 0.5$ , 信号均值记为  $s$ 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求  $s$  的后验众数和后验均值。

**解答:**

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)} \frac{(s+b)^2}{2!}.$$

乘以平坦先验后, 去掉与  $s$  无关的常数, 得

$$p(s | n = 2) \propto e^{-s}(s + 0.5)^2, \quad s \geq 0.$$

后验众数由

$$\frac{d}{ds} \ln p(s | n) = -1 + \frac{2}{s + 0.5} = 0$$

给出, 因此

$$s_{\text{mode}} = 1.5.$$

后验均值为

$$E[s | n = 2] = \frac{\int_0^\infty s e^{-s}(s + 0.5)^2 ds}{\int_0^\infty e^{-s}(s + 0.5)^2 ds}.$$

直接积分得

$$\int_0^\infty e^{-s}(s + 0.5)^2 ds = \frac{13}{4}, \quad \int_0^\infty s e^{-s}(s + 0.5)^2 ds = \frac{33}{4}.$$

因此

$$E[s | n = 2] = \frac{33/4}{13/4} = \frac{33}{13} \approx 2.538.$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 从  $\{1, 2, \dots, n\}$  中随机取一个数  $X$ ，再从  $\{1, 2, \dots, X\}$  中随机取一个数  $Y$ 。

(a) 求  $P(Y = m)$  (其中  $1 \leq m \leq n$ )；

(b) 求  $E[Y]$ 。

解答：

对  $1 \leq m \leq n$ ，有

$$P(Y = m) = \sum_{x=m}^n P(X = x)P(Y = m | X = x) = \frac{1}{n} \sum_{x=m}^n \frac{1}{x}.$$

因此

$$P(Y = m) = \frac{1}{n} \sum_{x=m}^n \frac{1}{x} = \frac{H_n - H_{m-1}}{n}$$

其中  $H_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}$  为调和数。又由条件期望公式，

$$E[Y | X = x] = \frac{x+1}{2}, \quad E[Y] = E(E[Y | X]) = \frac{E[X] + 1}{2}.$$

而

$$E[X] = \frac{n+1}{2}.$$

2. 设  $X, Y$  相互独立，且都服从  $U(0, 1)$ 。令

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

(a) 求  $(U, V)$  的联合概率密度；

(b) 求  $P(V - U < t)$ ，其中  $0 < t < 1$ 。

解答：

在区域  $0 < u < v < 1$  上， $(u, v)$  对应  $(x, y)$  的两个排列，因此联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = 2, \quad 0 < u < v < 1.$$

故

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 2, & 0 < u < v < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

再求

$$P(V - U < t) = P(|X - Y| < t).$$

在单位正方形中，满足  $|x - y| \geq t$  的区域是两块边长为  $1 - t$  的直角三角形，总面积为  $(1 - t)^2$ 。因此

$$P(|X - Y| < t) = 1 - (1 - t)^2 = 2t - t^2.$$

3. 某电路由三个相互独立、同分布的元件  $A, B, C$  组成。只有当元件  $A$  正常，且元件  $B, C$  至少有一个正



常时，整个电路才正常。设单个元件正常工作时间的累积分布函数为  $F(t)$ 。求整个电路正常工作时间  $T$  的累积分布函数。

解答：

电路在时刻  $t$  仍正常工作的条件是：

$$A > t, \quad B > t \text{ 或 } C > t.$$

因此

$$P(T > t) = P(A > t)P(B > t \text{ 或 } C > t).$$

又

$$P(A > t) = 1 - F(t),$$

$$P(B > t \text{ 或 } C > t) = 1 - P(B \leq t, C \leq t) = 1 - F(t)^2.$$

故

$$P(T > t) = [1 - F(t)][1 - F(t)^2].$$

4. 随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 求常数  $c$ ;

(b) 求边缘密度  $f_X(x)$ ;

(c) 求  $P\left(Y > \frac{X}{2}\right)$ ;

(d) 求  $E[Y | X = x]$ 。

解答：

由归一化条件，

$$1 = c \int_0^1 \int_0^x (x + 2y) dy dx = c \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = \frac{3}{2}}$$

边缘密度为

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{3}{2}(x + 2y) dy = \frac{3}{2} \cdot 2x^2 = 3x^2, \quad 0 < x < 1.$$

所以再算概率：

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \int_{x/2}^x \frac{3}{2}(x + 2y) dy dx.$$

计算得

$$\int_{x/2}^x (x + 2y) dy = \frac{5x^2}{4},$$

故

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \frac{3}{2} \cdot \frac{5x^2}{4} dx = \frac{5}{8}.$$

条件密度为

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{\frac{3}{2}(x + 2y)}{3x^2} = \frac{x + 2y}{2x^2}, \quad 0 < y < x.$$

于是

$$E[Y | X = x] = \int_0^x y \frac{x+2y}{2x^2} dy = \frac{7x}{12}.$$

5. 设  $\{N(t), t \geq 0\}$  是参数为  $\lambda$  的泊松过程,  $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$  为各次到达时刻。求条件密度  $f_{T_2|T_3=t}(u)$ 。

解答:

条件于  $T_3 = t$  后,  $T_1, T_2$  就是在区间  $(0, t)$  上两个独立均匀点的顺序统计量。因此

$$\frac{T_2}{t}$$

服从两个  $U(0, 1)$  样本中较大者的分布, 其密度为

$$f(w) = 2w, \quad 0 < w < 1.$$

令  $w = u/t$ , 则

$$f_{T_2|T_3=t}(u) = 2 \frac{u}{t} \cdot \frac{1}{t} = \frac{2u}{t^2}, \quad 0 < u < t.$$

6. 用宇宙射线标定探测器。把两块完全相同、相互独立的待测闪烁体串联放在上下两块触发闪烁体之间。现记录到“上下两块都击中”的有效穿过共 3000 次, 其中两块待测闪烁体都击中的次数为 2523 次。
- (a) 设单块待测闪烁体效率为  $\varepsilon$ , 求  $\varepsilon$  的估计值;
- (b) 求该估计值的统计不确定度;
- (c) 若把这两块闪烁体改成“只要至少一块击中就算通过”, 求系统效率的估计值。

解答:

设两块都击中的概率为  $p = \varepsilon^2$ 。由数据得

$$\hat{p} = \frac{2523}{3000} = 0.841.$$

故

$$\hat{\varepsilon} = \sqrt{\hat{p}} = \sqrt{0.841} \approx 0.9171.$$

按二项分布近似,

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}} = \sqrt{\frac{0.841 \times 0.159}{3000}} \approx 0.00668.$$

又因  $\varepsilon = \sqrt{p}$ , 故

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \left| \frac{d\varepsilon}{dp} \right| \sigma_{\hat{p}} = \frac{1}{2\hat{\varepsilon}} \sigma_{\hat{p}} \approx \frac{0.00668}{2 \times 0.9171} \approx 0.00364.$$

因此

$$\boxed{\hat{\varepsilon} = 0.917 \pm 0.004}$$

若改成“至少一块击中”, 则系统效率为

$$\varepsilon_{\text{sys}} = 1 - (1 - \varepsilon)^2.$$

代入估计值得

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = 1 - (1 - 0.9171)^2 \approx 0.9931.$$

7. 设探测效率  $\varepsilon$  的先验分布为

$$\pi(\varepsilon) \propto \varepsilon(1-\varepsilon)^2, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

现做了 10 次标准刻度, 其中有 8 次探测到信号。

- (a) 求后验分布;  
 (b) 求后验均值;  
 (c) 求接下来两次刻度都探测到信号的后验预测概率。

**解答:**

先验可写成

$$\varepsilon \sim \text{Beta}(2, 3).$$

观测到 8 次成功、2 次失败后，后验分布为

$$\varepsilon | D \sim \text{Beta}(10, 5).$$

后验均值为

$$E[\varepsilon | D] = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

后面两次都成功的后验预测概率为

$$E[\varepsilon^2 | D] = \frac{10 \cdot 11}{15 \cdot 16} = \frac{11}{24}.$$

8. 某稀有事件搜索中，本底计数服从参数为 3 的泊松分布。现观测到 7 个候选事例。若只考虑“本底涨落到不小于观测值”的显著性水平，求对应的  $p$  值。

**解答:**

所求为

$$p = P(N \geq 7 | \lambda = 3) = 1 - P(N \leq 6 | \lambda = 3).$$

即

$$p = 1 - e^{-3} \sum_{k=0}^6 \frac{3^k}{k!}.$$

数值上

$$p \approx 0.0335.$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

## 1. 设物理量

$$R = \frac{X}{X+Y},$$

其中  $X, Y$  的标准差分别为  $\sigma_X, \sigma_Y$ ，协方差为  $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下  $R$  的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_R^2 \approx \left(\frac{\partial R}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial R}{\partial X} \frac{\partial R}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial R}{\partial X} = \frac{Y}{(X+Y)^2}, \quad \frac{\partial R}{\partial Y} = -\frac{X}{(X+Y)^2}.$$

2. 设  $X_1, \dots, X_n$  独立同分布于  $\text{Bernoulli}(p)$ 。

- 求  $p$  的极大似然估计量；
- 求 Fisher 信息；
- 写出大样本下  $\hat{p}$  的近似方差；
- 若  $n = 100$ ，观测到成功 37 次，给出  $p$  的近似 95% 置信区间。

解答：

设  $\sum_{i=1}^n X_i = k$ ，则似然函数为

$$L(p) = p^k (1-p)^{n-k}.$$

求导并令零得

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \bar{X}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(p) = \frac{1}{p(1-p)}.$$

由极大似然估计的渐近正态性，

$$\text{Var}(\hat{p}) \approx \frac{p(1-p)}{n}.$$

当  $n = 100, k = 37$  时，

$$\hat{p} = 0.37, \quad \sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{0.37 \times 0.63}{100}} \approx 0.0483.$$

用正态近似给出 95% 置信区间：

$$0.37 \pm 1.96 \times 0.0483 \approx 0.37 \pm 0.0947.$$

3. 从正态总体中抽取  $n = 12$  个样本，得到

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2 = 26.4.$$

假设总体均值未知，求总体方差  $\sigma^2$  的 95% 置信区间。已知

$$\chi_{0.975}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 3.816.$$

解答：

对正态总体，有

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum(X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

故

$$P\left(\chi_{0.025}^2(11) \leq \frac{26.4}{\sigma^2} \leq \chi_{0.975}^2(11)\right) = 0.95.$$

解得

$$\frac{26.4}{21.920} \leq \sigma^2 \leq \frac{26.4}{3.816}.$$

数值为

$$1.204 \lesssim \sigma^2 \lesssim 6.918.$$

4. 某物理量有两次测量：

$$A_1 = 10.2 \pm 0.3_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}, \quad A_2 = 9.8 \pm 0.4_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}.$$

统计误差彼此独立，系统误差完全相关。求合并测量结果。

解答：

由于系统误差完全相关，合并中心值时只按统计误差做加权平均。权重为

$$w_1 = \frac{1/0.3^2}{1/0.3^2 + 1/0.4^2} = \frac{16}{25} = 0.64, \quad w_2 = 0.36.$$

故合并中心值为

$$\bar{A} = 0.64 \times 10.2 + 0.36 \times 9.8 = 10.056.$$

统计不确定度为

$$\sigma_{\text{stat}} = \left( \frac{1}{0.3^2} + \frac{1}{0.4^2} \right)^{-1/2} = 0.24.$$

系统不确定度因完全相关而保持不变：

$$\sigma_{\text{sys}} = 0.2.$$

因此

$$\boxed{\bar{A} = 10.06 \pm 0.24_{\text{stat}} \pm 0.20_{\text{sys}}}$$

若合成为单个不确定度，则

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{0.24^2 + 0.2^2} \approx 0.312.$$

5. 对二项分布作简单假设检验：

$$H_0 : p = 0.2, \quad H_1 : p = 0.6.$$

现做 10 次独立伯努利试验，记成功次数为  $X$ 。要求显著性水平不超过  $\alpha = 0.05$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在  $H_1$  下的功效。

解答：

二项分布关于成功次数  $X$  具有单调似然比，因此最强检验应取“大成功次数拒绝  $H_0$ ”。找最小整数  $k$  使

$$P_{p=0.2}(X \geq k) \leq 0.05.$$

计算得

$$P_{0.2}(X \geq 4) \approx 0.1209, \quad P_{0.2}(X \geq 5) \approx 0.0328.$$

因此拒绝域应取

$$X \geq 5$$

该检验在  $H_1: p = 0.6$  下的功效为

$$P_{0.6}(X \geq 5) = \sum_{x=5}^{10} \binom{10}{x} 0.6^x 0.4^{10-x}.$$

数值上

$$P_{0.6}(X \geq 5) \approx 0.8338.$$

6. 某模型预言 5 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 1 : 2 : 2 : 4.$$

总归一化未知。现观测到的计数分别为

$$9, 12, 18, 17, 44.$$

试作  $\chi^2$  拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 4 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488.$$

解答：

设期望计数为

$$(A, A, 2A, 2A, 4A).$$

总计数为

$$9 + 12 + 18 + 17 + 44 = 100,$$

故

$$10A = 100, \quad A = 10.$$

于是期望计数为

$$(10, 10, 20, 20, 40).$$

统计量为

$$\chi^2 = \frac{(9-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} + \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(17-20)^2}{20} + \frac{(44-40)^2}{40}.$$

计算得

$$\chi^2 = 0.1 + 0.4 + 0.2 + 0.45 + 0.4 = 1.55.$$

因为拟合了 1 个归一化参数，所以自由度为

$$5 - 1 = 4.$$

显然

$$1.55 < 9.488.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

7. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx.$$

现有四个测量点

$$(0, 0.9), (1, 2.2), (2, 2.9), (3, 4.1),$$

并认为各点  $y$  的测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求  $a, b$ ，并给出  $\chi_{\min}^2$ 。

解答：

由于各点误差相同，普通最小二乘即可。先算均值：

$$\bar{x} = \frac{0+1+2+3}{4} = 1.5, \quad \bar{y} = \frac{0.9+2.2+2.9+4.1}{4} = 2.525.$$

斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{5.15}{5} = 1.03.$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 2.525 - 1.03 \times 1.5 = 0.98.$$

再算

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i)^2}{0.2^2}.$$

代入得到

$$\chi_{\min}^2 = 1.15.$$

8. 一次稀有信号搜索中观测到  $n = 1$  个事例，已知本底均值为  $b = 1$ ，信号均值记为  $s$ 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求  $s$  的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

解答：

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)}(s+b).$$

代入  $b = 1$  并乘以平坦先验后，得

$$p(s | n = 1) \propto e^{-s}(s+1), \quad s \geq 0.$$

归一化常数为

$$\int_0^\infty e^{-s}(s+1) ds = 2.$$

故后验密度为

$$p(s | n = 1) = \frac{1}{2}e^{-s}(s+1), \quad s \geq 0$$

设  $s_{90}$  满足

$$\int_0^{s_{90}} \frac{1}{2}e^{-s}(s+1) ds = 0.9.$$

即

$$1 - \frac{1}{2}e^{-s_{90}}(s_{90} + 2) = 0.9.$$

因此需解

$$e^{-s_{90}}(s_{90} + 2) = 0.2.$$

数值上

$$s_{90} \approx 3.27.$$

## 实验物理中的统计方法

## 模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 设  $X, Y$  服从二维正态分布，且

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad \text{Var}(X) = 4, \quad \text{Var}(Y) = 1,$$

并已知

$$\text{Var}(X - Y) = 3.$$

求  $(X, Y)$  的协方差矩阵。

**解答：**

由

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y),$$

得

$$3 = 4 + 1 - 2\text{Cov}(X, Y).$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = 1.$$

于是协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 从  $\{1, 2, \dots, N\}$  中独立、等概率地抽取  $n$  次（可重复），记样本最大值为  $M$ 。

(a) 求  $M$  恰好只出现一次的概率；

(b) 写出这一概率的求和表达式。

**解答：**

若最大值恰为  $k$  且只出现一次，则必须有一个样本等于  $k$ ，其余  $n-1$  个样本都落在  $\{1, \dots, k-1\}$  中。故

$$P(\text{最大值恰为 } k \text{ 且只出现一次}) = \binom{n}{1} \frac{1}{N} \left( \frac{k-1}{N} \right)^{n-1}.$$

对  $k = 1, 2, \dots, N$  求和，得到

$$P(M \text{ 只出现一次}) = \sum_{k=1}^N n \frac{1}{N} \left( \frac{k-1}{N} \right)^{n-1}.$$

因此

$$P(M \text{ 只出现一次}) = \frac{n}{N^n} \sum_{j=0}^{N-1} j^{n-1}$$

3. 球的半径  $R$  在  $(a, b)$  ( $0 < a < b$ ) 上均匀分布。设球体体积为

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3,$$

球表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$



- (a) 求  $V$  的概率密度函数;  
 (b) 求  $E[S]$ 。

**解答:**

半径密度为

$$f_R(r) = \frac{1}{b-a}, \quad a < r < b.$$

由

$$r = \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{1/3}, \quad \frac{dr}{dv} = \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}},$$

得

$$f_V(v) = f_R(r) \left| \frac{dr}{dv} \right| = \frac{1}{4\pi(b-a) \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}},$$

其中

$$\frac{4\pi a^3}{3} < v < \frac{4\pi b^3}{3}.$$

又

$$E[S] = 4\pi E[R^2] = \frac{4\pi}{b-a} \int_a^b r^2 dr = \frac{4\pi}{3} (a^2 + ab + b^2).$$

因此

$$E[S] = \frac{4\pi}{3} (a^2 + ab + b^2)$$

4. 设  $\{N(t), t \geq 0\}$  是泊松过程。已知在区间  $(0, T)$  内恰好有 4 次到达。

- (a) 求前  $T/3$  时间内恰好有 2 次到达的概率;  
 (b) 求第一次到达时刻  $T_1$  的条件密度  $f_{T_1|N(T)=4}(t)$ 。

**解答:**

条件于  $N(T) = 4$  后, 4 个到达时刻等价于 4 个独立均匀点在  $(0, T)$  上的顺序统计量。前  $T/3$  内的到达数服从二项分布  $\text{Bin}(4, 1/3)$ , 故

$$P(N(T/3) = 2 | N(T) = 4) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

第一次到达时刻是 4 个均匀点中的最小者, 其分布满足

$$P(T_1 | N(T) = 4) = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^4, \quad 0 < t < T.$$

对  $t$  求导得密度

$$f_{T_1|N(T)=4}(t) = \frac{4}{T} \left(1 - \frac{t}{T}\right)^3, \quad 0 < t < T.$$

5. 随机变量  $(X, Y)$  的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数  $c$ ;  
 (b) 求边缘密度  $f_Y(y)$ ;  
 (c) 求  $P(X + Y < 1)$ ;

(d) 求  $E[X | Y = y]$ 。

解答：

归一化条件给出

$$1 = c \int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy = c \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = 3}$$

边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_0^y 3y \, dx = 3y^2, \quad 0 < y < 1.$$

再求概率。由条件  $0 < x < y < 1$  与  $x + y < 1$ ，需分两段积分：

$$P(X + Y < 1) = \int_0^{1/2} \int_0^y 3y \, dx \, dy + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-y} 3y \, dx \, dy.$$

计算得

$$P(X + Y < 1) = \frac{3}{8}.$$

条件密度为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{3y}{3y^2} = \frac{1}{y}, \quad 0 < x < y.$$

因此  $X | Y = y \sim U(0, y)$ ，从而

$$\boxed{E[X | Y = y] = \frac{y}{2}}$$

6. 用宇宙射线做刻度。已知在“上下两块都击中”的触发条件下，共记录到 5000 次有效穿过；其中中间探测器有 4620 次给出信号。另一方面，电子学门宽所导致的偶然击中概率为  $p_a = 0.01$ 。设中间探测器的真实效率为  $\varepsilon$ ，且“偶然击中”和“真实探测到”相互独立。

(a) 求  $\varepsilon$  的估计值；

(b) 忽略  $p_a$  的误差，求  $\varepsilon$  的统计不确定度的近似表达式。

解答：

记观测到的总击中概率为  $p_{\text{obs}}$ ，则

$$p_{\text{obs}} = \varepsilon + (1 - \varepsilon)p_a.$$

由数据

$$\hat{p}_{\text{obs}} = \frac{4620}{5000} = 0.924.$$

于是

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{p}_{\text{obs}} - p_a}{1 - p_a} = \frac{0.924 - 0.01}{0.99} \approx 0.9232.$$

故

$$\boxed{\hat{\varepsilon} \approx 0.923}$$

若把  $\hat{p}_{\text{obs}}$  视为二项分布的样本比例，则

$$\sigma_{\hat{p}_{\text{obs}}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{obs}}(1 - \hat{p}_{\text{obs}})}{5000}} = \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{5000}}.$$

由于

$$\varepsilon = \frac{p_{\text{obs}} - p_a}{1 - p_a},$$

故

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \frac{1}{1-p_a} \sigma_{\hat{p}_{\text{obs}}} \approx \frac{1}{0.99} \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{5000}} \approx 0.0038.$$

因此

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \frac{1}{1-p_a} \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{obs}}(1-\hat{p}_{\text{obs}})}{N}} \approx 0.0038$$

7. 某束流中电子所占比例为  $10^{-4}$ ，其余都是光子。粒子通过三层探测器时，响应概率如下：

$$P(3 | e) = 0.97, \quad P(2 | e) = 0.02,$$

$$P(3 | \gamma) = 10^{-6}, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-4}.$$

(a) 若观测到 3 个信号，求该粒子为电子的后验概率；

(b) 若观测到 2 个信号，求该粒子为电子的后验概率。

**解答：**

先验为

$$P(e) = 10^{-4}, \quad P(\gamma) = 1 - 10^{-4}.$$

由 Bayes 公式，

$$P(e | 3) = \frac{P(3 | e)P(e)}{P(3 | e)P(e) + P(3 | \gamma)P(\gamma)} = \frac{0.97 \times 10^{-4}}{0.97 \times 10^{-4} + 10^{-6}(1 - 10^{-4})}.$$

数值上

$$P(e | 3) \approx 0.9066.$$

同理

$$P(e | 2) = \frac{0.02 \times 10^{-4}}{0.02 \times 10^{-4} + 10^{-4}(1 - 10^{-4})} \approx 0.0196.$$